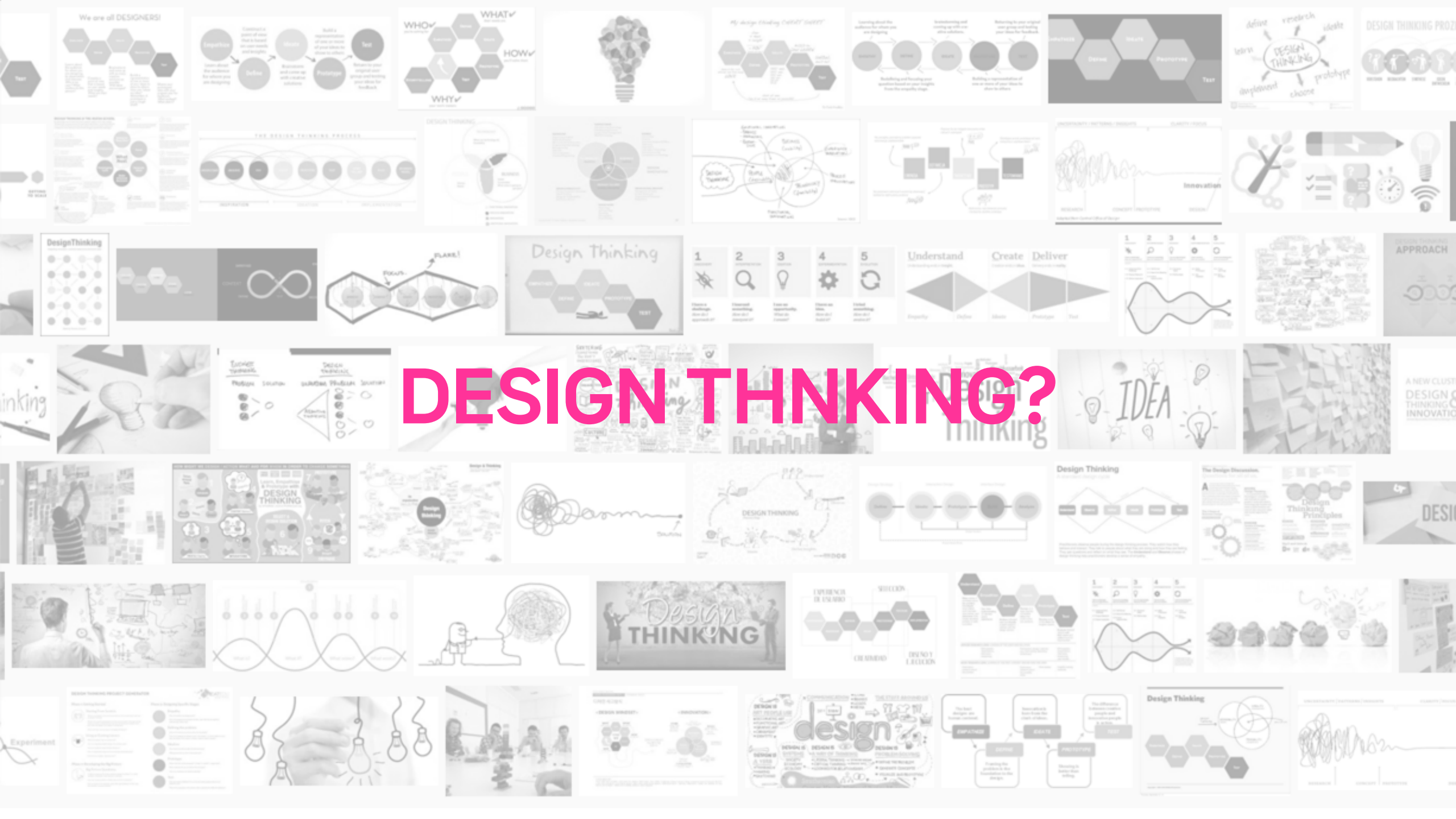




DESIGN THINKING #1

AI STARTUP FUNDAMENTAL  JYLEE.SMIT

WEEK10

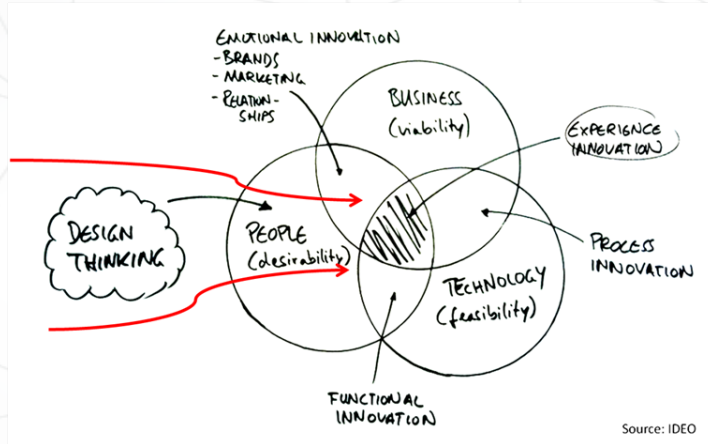


DESIGN THINKING?

저번주에,

"이 4 가지만 유념하면 디자인사고 할 수 있습니다"

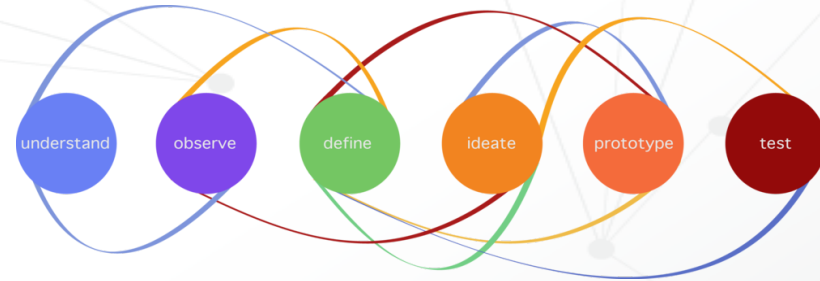
융합적 사고(TEAM | 역량 | Mindset)



짚쑈은 문제해결을 위한 최적의 Solution(목표)



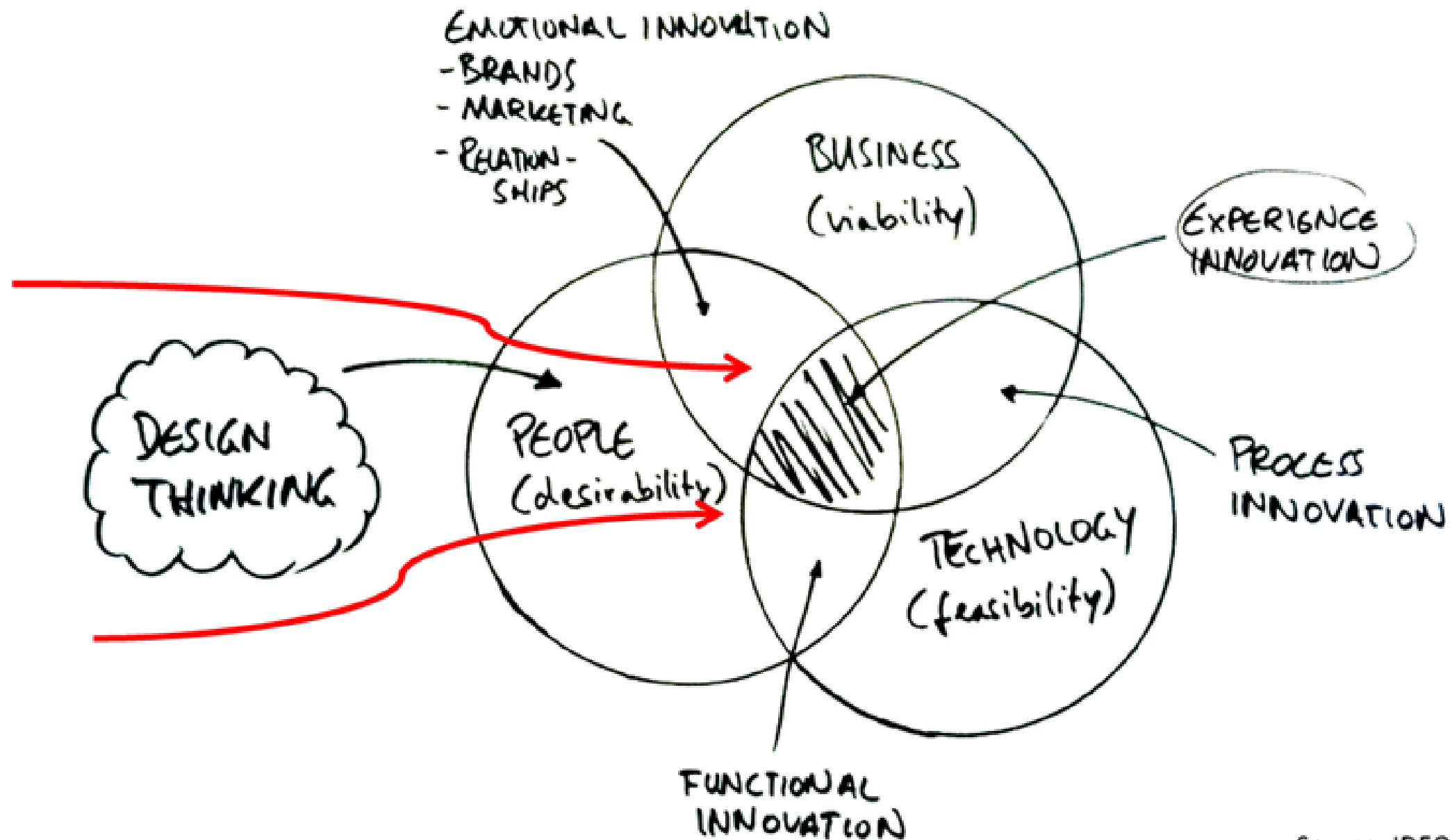
유기적인 프로세스



반복적인 실험정신

00.

BASICS OF DT



WHY

01. Human Centered

“고객은 참 알 수 없습니다 ”

OTIS

“엘리베이터 속도가 느리다!”라는 불만을 해소하기 위해,
기존보다 강력한 모터와 윤활 시스템 개발 하지만, 불만은 그대로

A woman with long dark hair, wearing a dark blue blazer and black pants, stands in an elevator. She has her arms crossed and is looking towards the left. The elevator walls are covered in vertical wood panels. To her left is a glass door with a control panel featuring a small display and several buttons. The floor is a light-colored, polished material.

지루

근데 몇층을 가는거지?



민망

WHY

01. Human Centered

지루하지 않다=느리지 않다
ELEVATOR = LIFT SERVICE

우리가 정말 사람을 모릅니까?
수요자(고객) 중심의 자판기를 만든다면?



콜라와 칠성사이다 회사는 다르니 고객의 다양한 니즈를 위해 함께 공존하게..
지폐나 동전 뿐 아니라 교통카드 등을 쓸 수 있게..
다양한 음료를 보이게 앞에 투명하게 배치할 수 있게...



WHY

01. Human Centered

고객=돈내는 사람?



자판기 = 무인음료서비스
판매/구매/픽업



WHY

01. Human Centered



고객=돈내는사람

"모빌은 고객을 위해 만들어 졌을까요?"



WHY

01. Human Centered



제가 제일 먼저 본 인형은 “영덩x”

고객=돈내는사람

“모빌은 고객을 위해 만들어 졌을까요?”

WHY

01. Human Centered

고객=돈내는사람?

"장난감 해결을 위해 안전한 장난감 통이 필요하다?"

WHY

01. Human Centered

고객=돈내는사람?

"장난감 해결을 위해 안전한 장난감 통이 필요하다?"

엄마의 입장 : 어린이를 위한 수납장.
안전이 제일 중요합니다.

부드러운 모서리



쉽고 안전하게
열고 닫을 수 있는
서랍



아이들은 왜 정리를 해야하는지
모르는데, 아이들을 위한 수납장이
왜 필요할 것인가?



WHY

01. Human Centered

고객=돈내는사람?

"장난감 해결을 위해 안전한 장난감 통이 필요하다?"

그 공간이 오히려, 공포의 공간으로
인식되진 않을까?

엄마의 입장 : 어린이를 위한 수납장.
안전이 제일 중요합니다.

부드러운 모서리



쉽고 안전하게
열고 닫을 수 있는
서랍



美 4살 아이, 실종 4일만에 집 '장난감 상자'에서 숨진 채 발견

머니투데이 | 소가윤 기자

VIEW : 7060 | 2021.08.02 07:12

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021080206171779434&type=1>

기사주소 복사





“부모는 장난감을 치우는게 목적이려면, 아이들은 찾는게 중요!”



WHY

01. Human Centered

경험이 가치

"왜 인간의 경험의 가치는 돈으로 매길수 없을까?"



신사업을 위해 리서치 중 독일의 한 마을의 남자아이에게
자신의 보물을 말하라 했더니 낡은 운동화를 보여줬다

-Martin Kindstorm "Small data" 중에서-

WHY

01. Human Centered

경험의 가치

"왜 인간의 경험의 가치는 돈으로 매길수 없을까?"

이는 2003년 미래가 안보이던 레고 사업에 새로운 관점을 남겨줬다
레고를 더욱 시간과 노력이 더 들도록 성취감을 경험하도록 진화하는데...



WHY

01. Human Centered

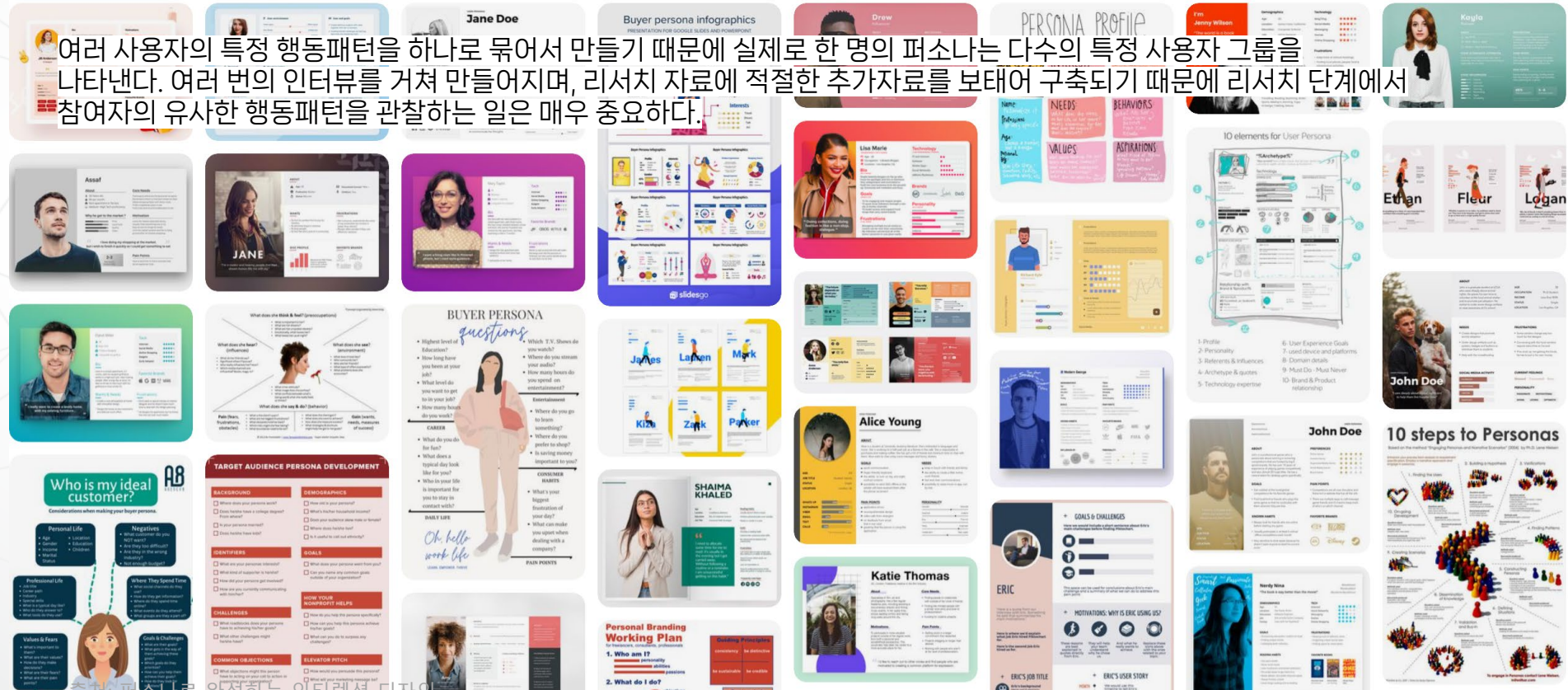
고객이 아닌 인간을 주목하라.
그들의 **경험** 안에서 혁신하라



PERSONA MODELING

한 명의 가상인물로 표현되는 대표적인 사용자.

여러 사용자의 특정 행동패턴을 하나로 묶어서 만들기 때문에 실제로 한 명의 퍼소나는 다수의 특정 사용자 그룹을 나타낸다. 여러 번의 인터뷰를 거쳐 만들어지며, 리서치 자료에 적절한 추가자료를 보태어 구축되기 때문에 리서치 단계에서 참여자의 유사한 행동패턴을 관찰하는 일은 매우 중요하다.



출처: 퍼소나로 완성하는 인터랙션 디자인

WHY

01. Human Centered

문제를 인식하라

다양한 전문가와 모여라

보여지게 만들어라

느슨해져라

문제의 발생원인을 찾아라

대상자의 행동과 패턴,
그들의 여정에 주목하라

주인의식을 가져라

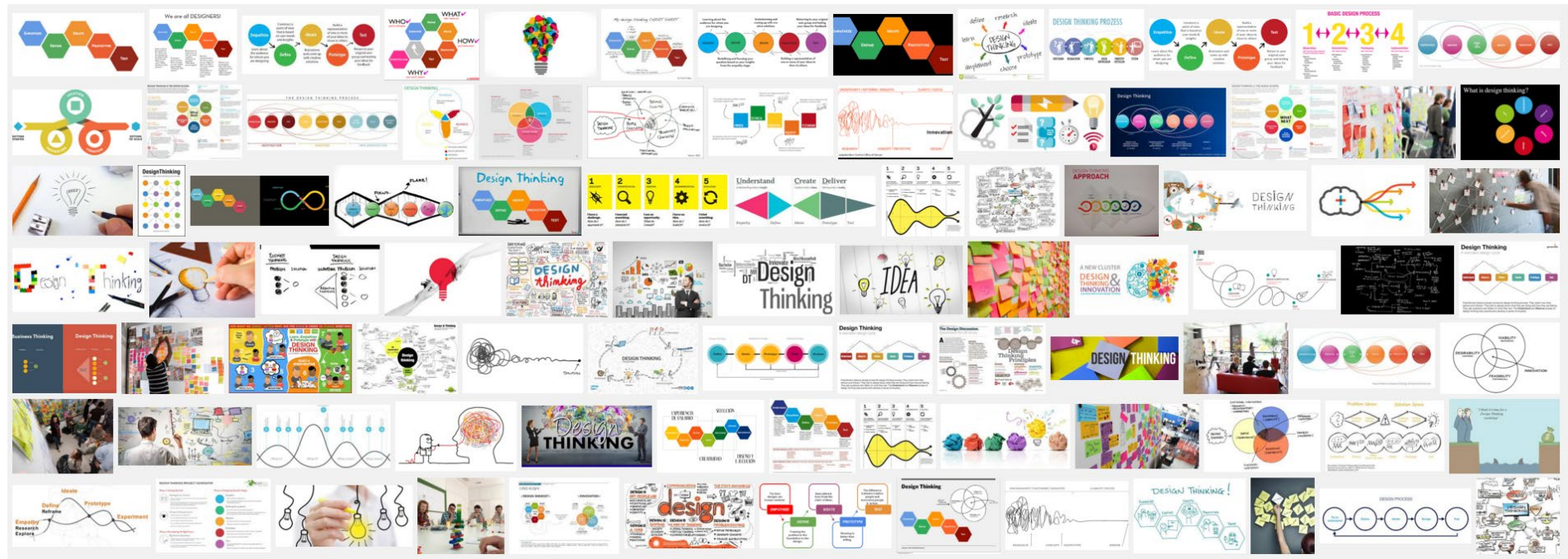
대상자가 진짜 무엇을 원하는지 알아차려라!

DESIGN THINKING

WHAT

02. DESIGN THINKING

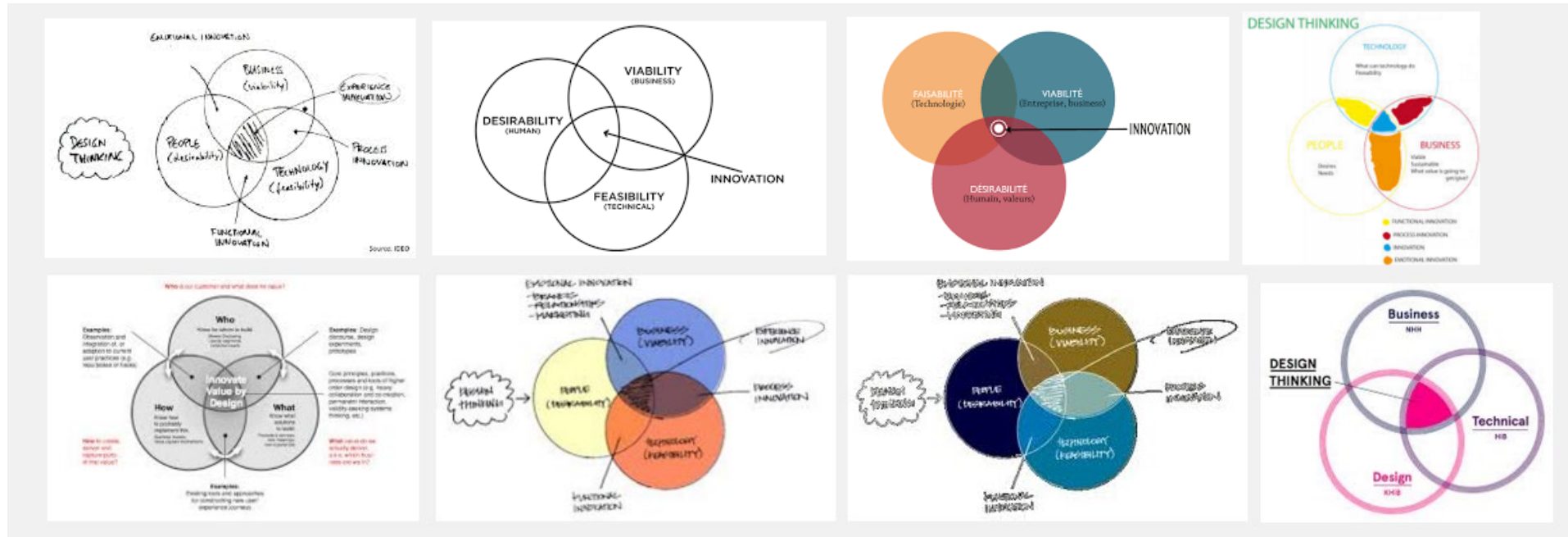
2016.02. 구글 이미지 캡처



WHAT

02. DESIGN THINKING

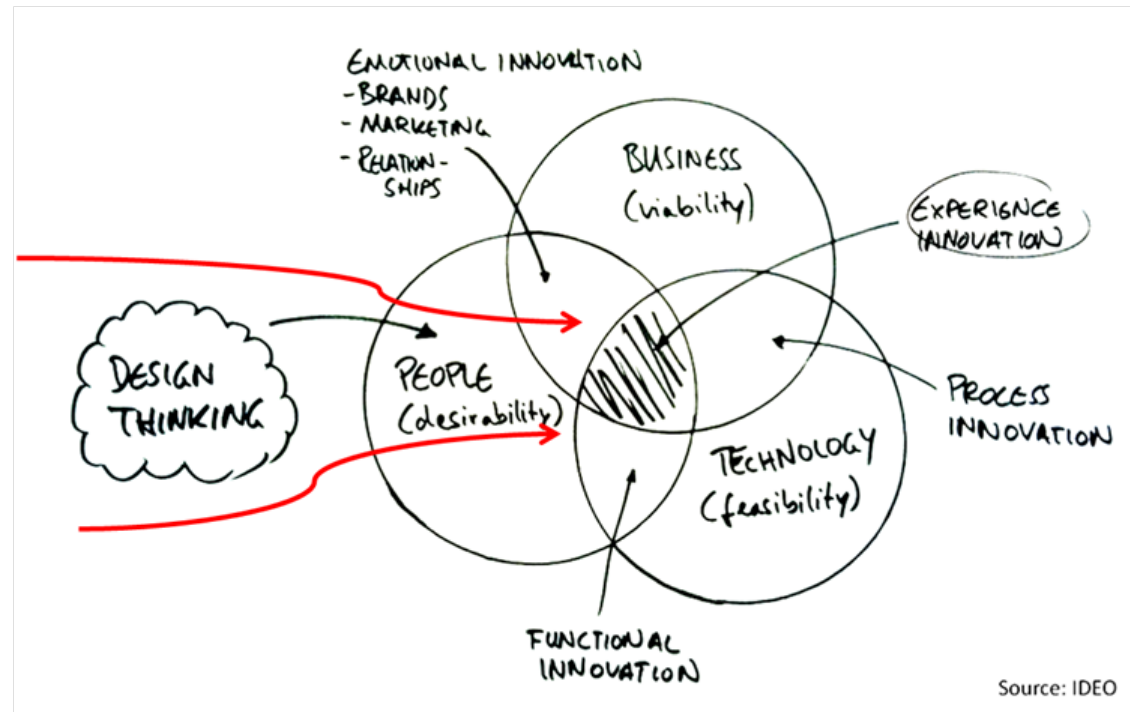
BUSINESS INNOVATION BY DT



WHAT

02. DESIGN THINKING

"인간중심적으로 사고합니다"



WHAT

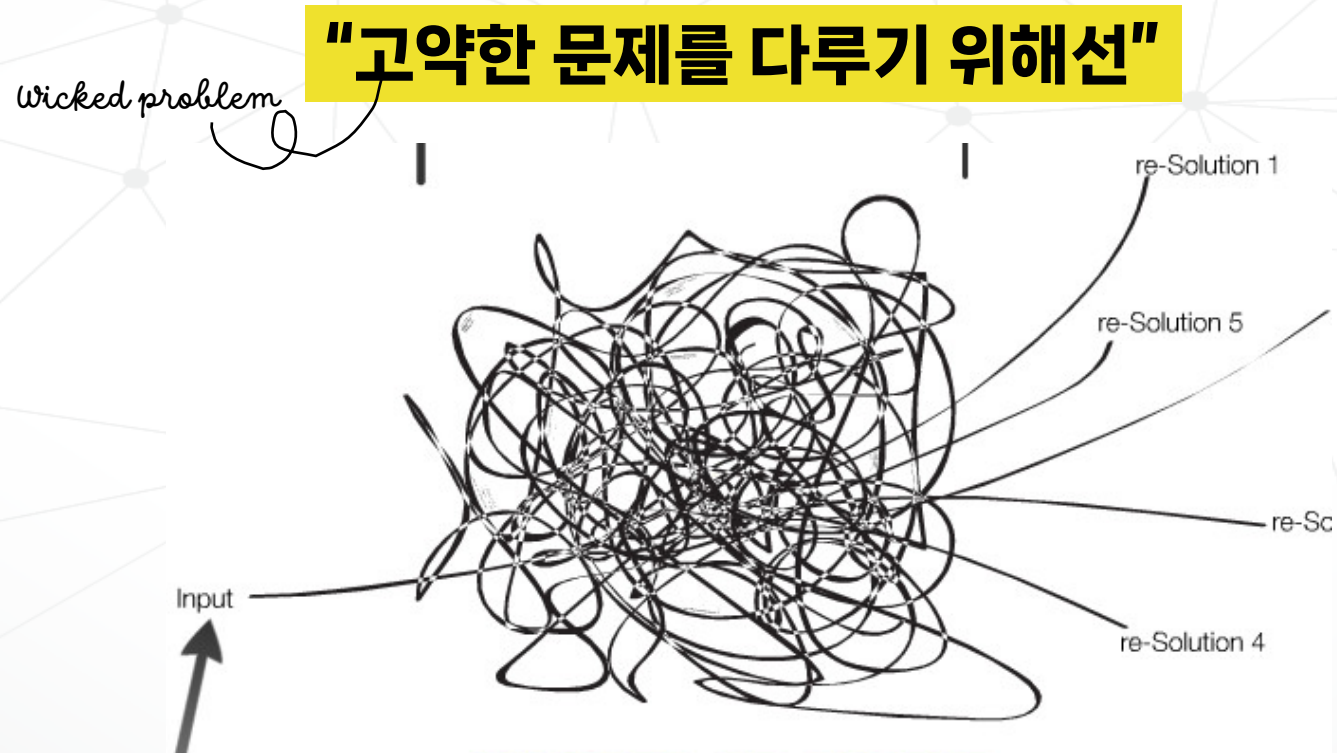
02. DESIGN THINKING

WICKED PROBLEM



WHAT

02. DESIGN THINKING



WHAT

DESIGN THINKING

"고약한 문제를 다루기 위해선"

wicked problem

TODAY'S **WICKED** PROBLEM

이런 문제를 피해 가는 것은 비 사이로 막가기



CHANGING
SOCIAL VALUES



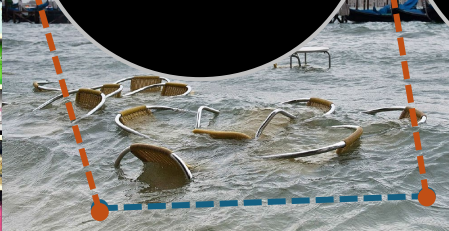
TECHNOLOGY
DISRUPTION



HYPER-
COMPETITIVE
ECONOMY



DEGRADING
ENVIRONMENT



POLITICAL
ROADBLOCKS

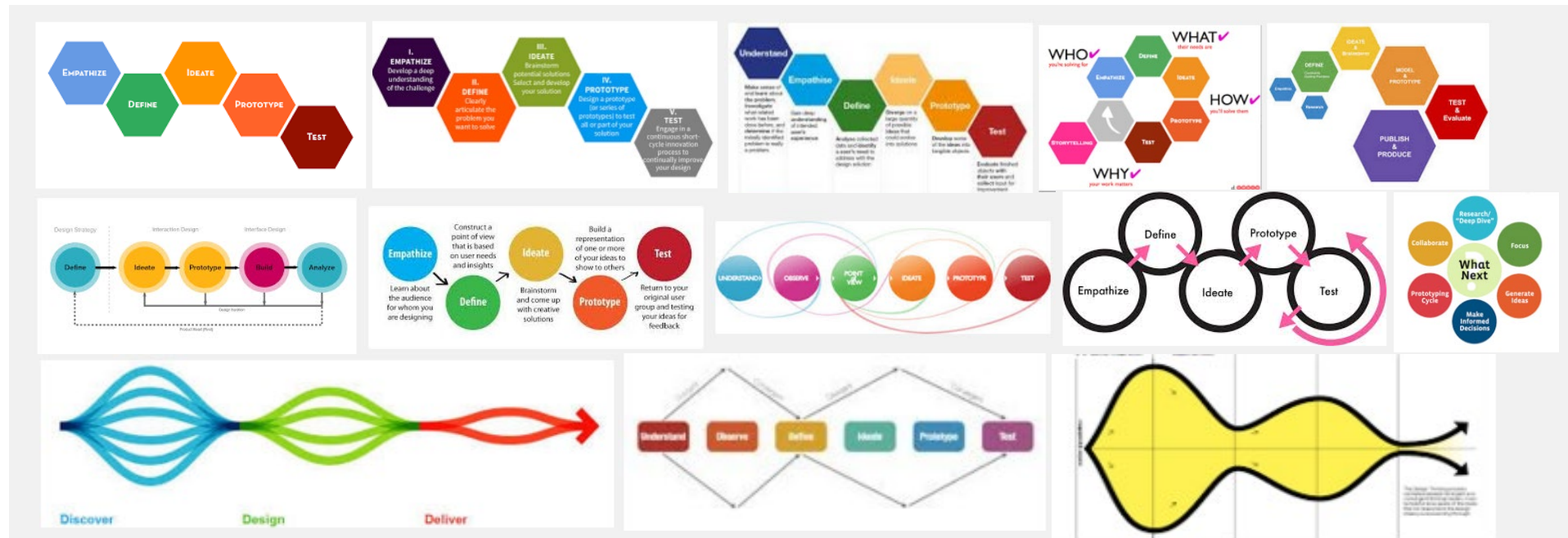


U B E R

WHAT

02. DESIGN THINKING

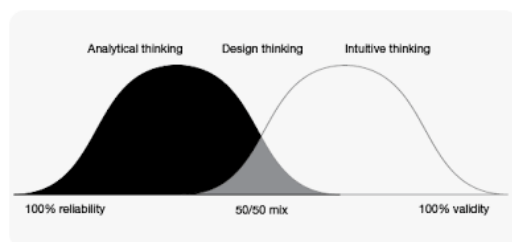
PROCESS



WHAT

02. DESIGN THINKING

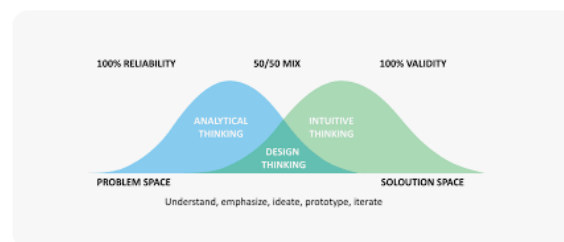
2024.07. 구글 이미지 캡처



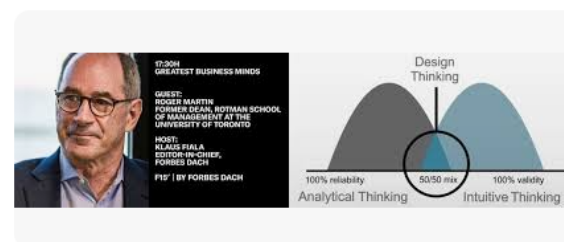
www.gbu-presnenskij.ru
Design Thinking Process: A Step By Step Guide Miro, 49...



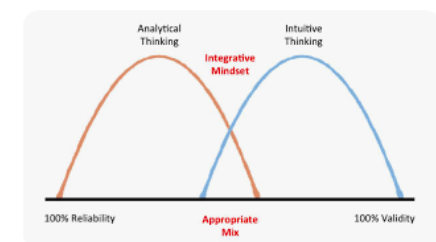
SlideShare
The Design of Business - Roger Marti...



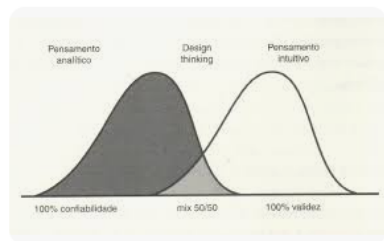
LinkedIn
Why is Design Thinking still a thing?



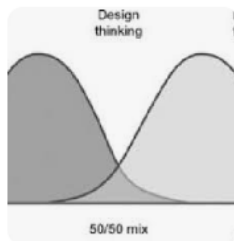
Jorge Horácio "Kotick" Audy
Roger Martin: Para ensinar a inovar, é preciso inovar! – Jorge H...



LinkedIn
Design Thinking and the Integrative Mindset



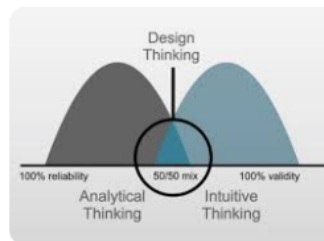
Convibra
DESIGN THINKING: UM OLHAR ESTRA...



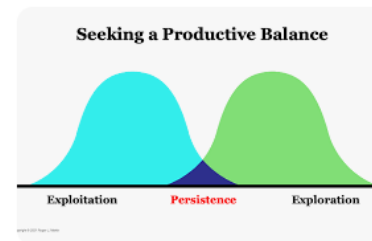
ResearchGate
Design thinking (Martin ...



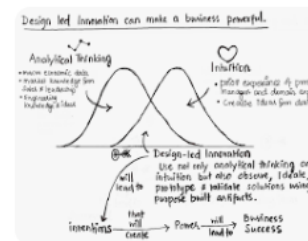
SlideShare
Design Thinking for Business Growth! | ...



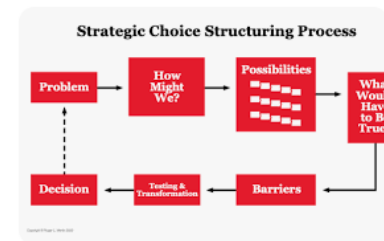
Pinterest
Pin page



Roger Martin – Medium
Balancing Exploration and Exploitation | ...



Journal on Product Design and Dev...
Journal on Product Design and D...

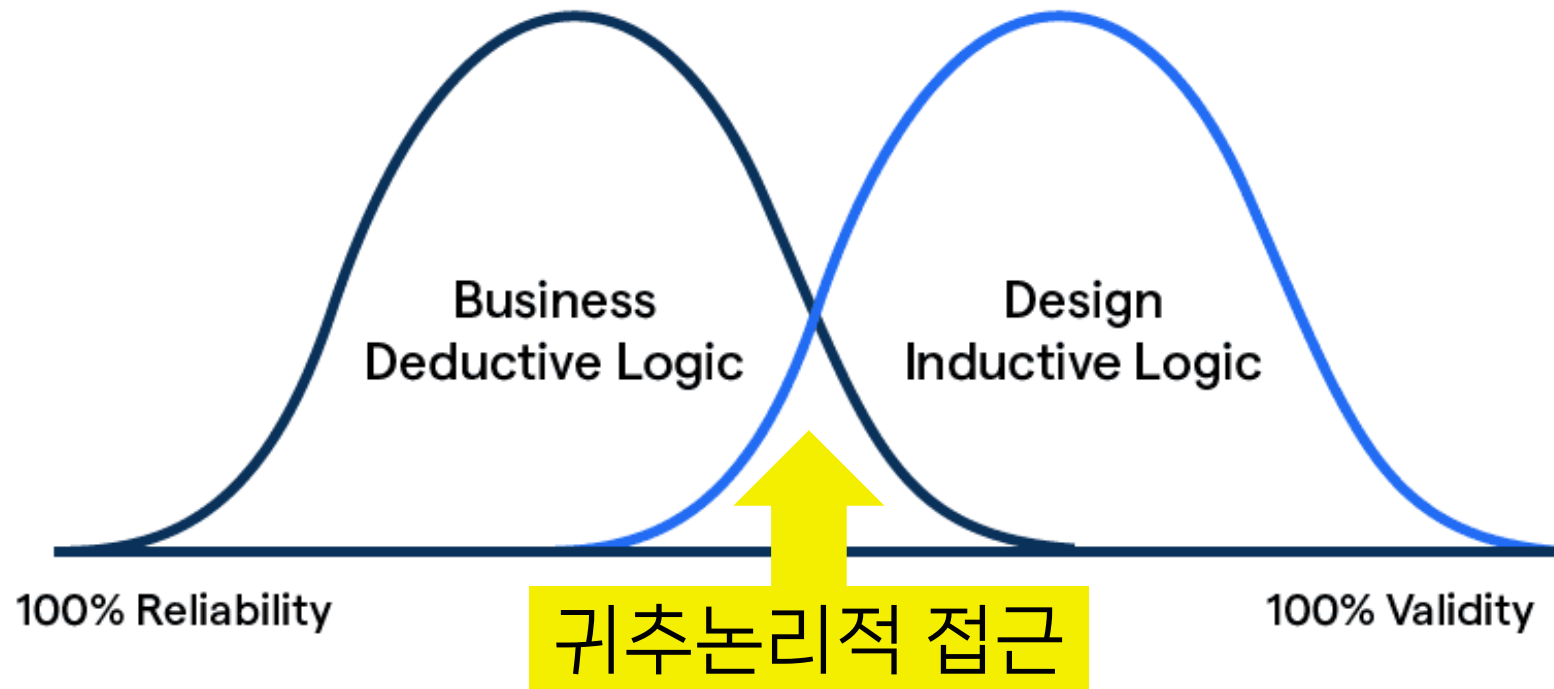


Roger Martin – Medium
Strategy & Design Thinking. This is the ...

WHAT

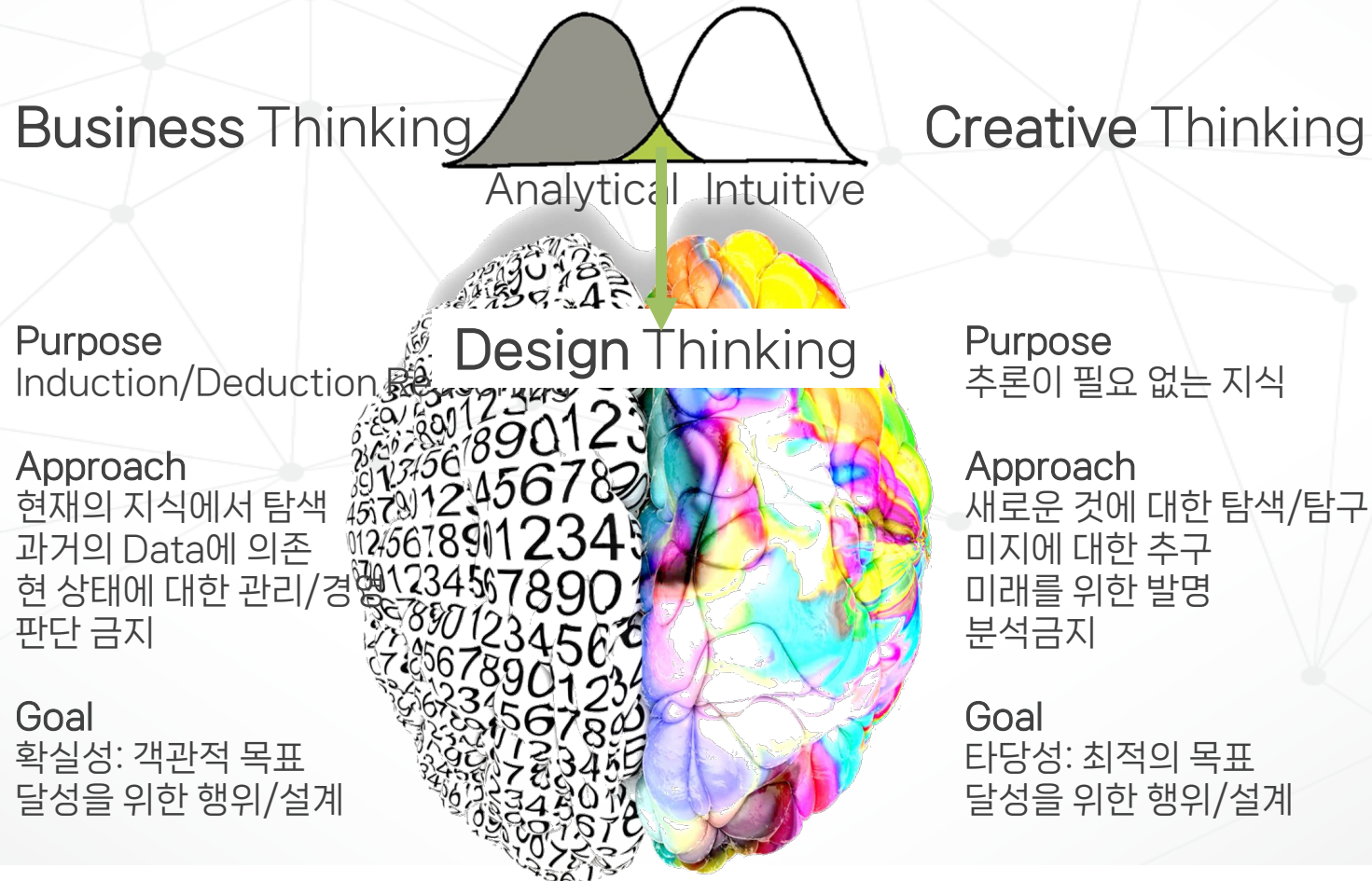
02. DESIGN THINKING

분석과 직관 사이 그 어딘가?



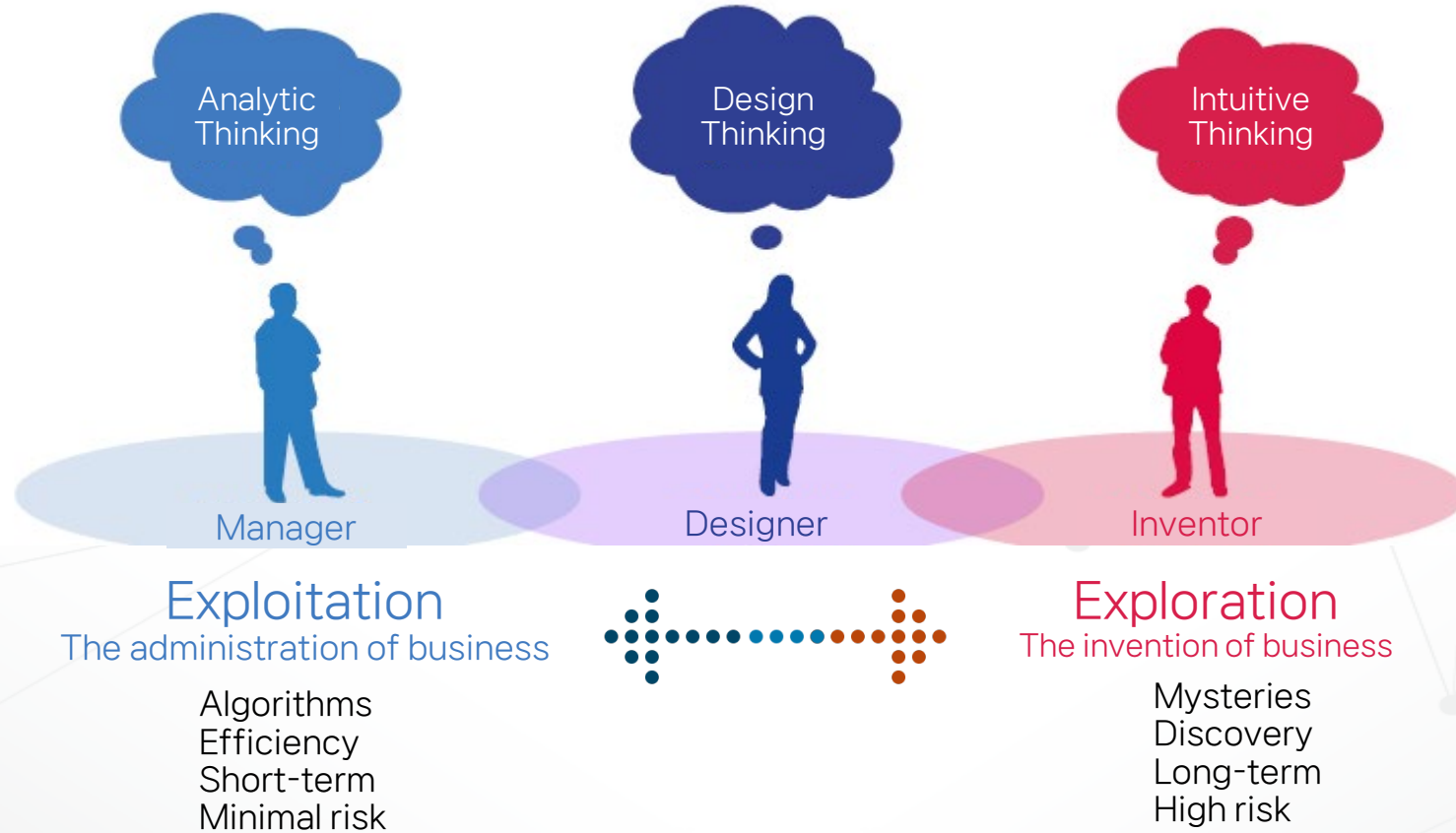
02. DESIGN THINKING

분석과 직관 그 어디인가?

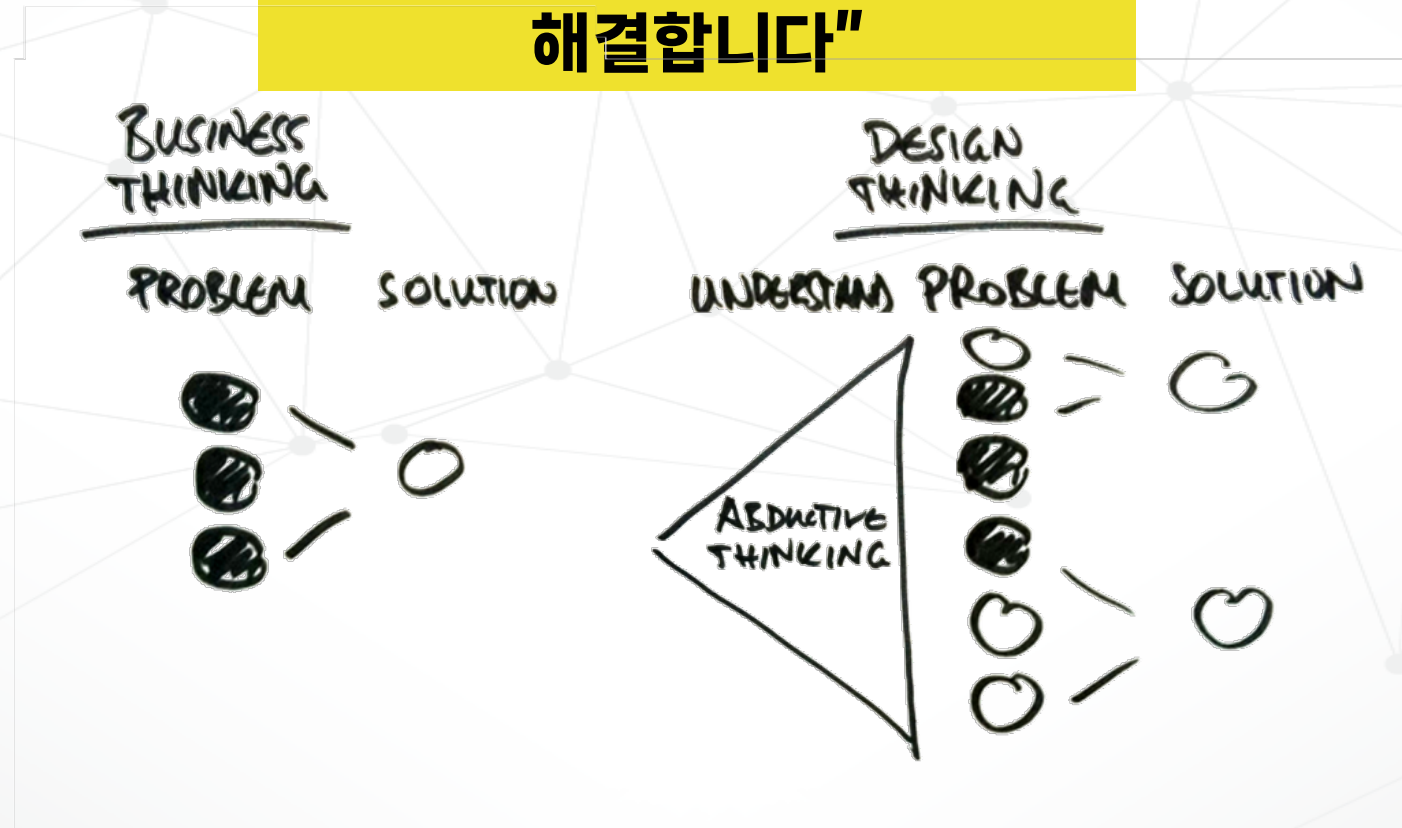


02. DESIGN THINKING

분석과 직관 사이 그 어디인가?



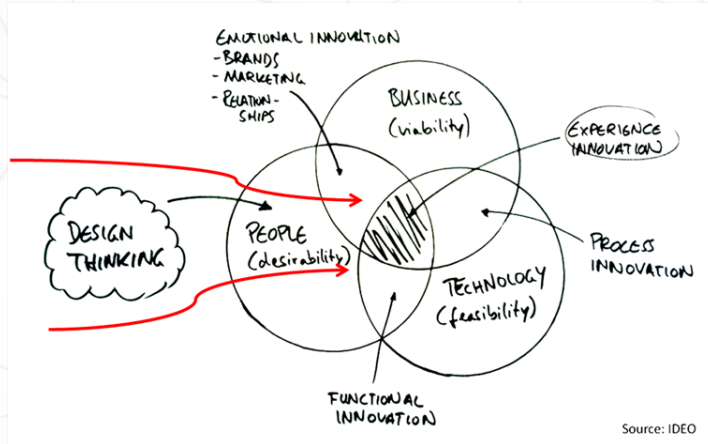
**"귀추논리적 접근으로
해결합니다"**



저번주에,

"이 4 가지만 유념하면 디자인사고 할 수 있습니다"

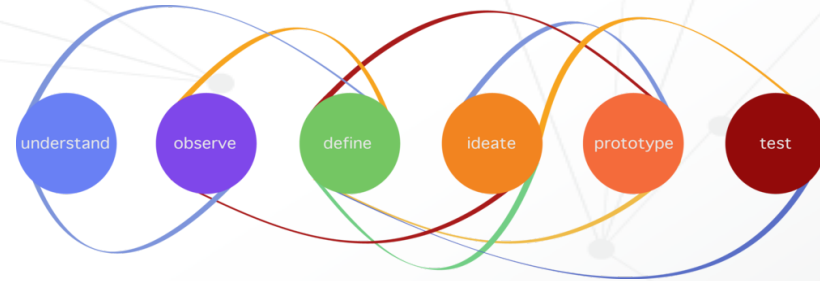
융합적 사고(TEAM | 역량 | Mindset)



짚쑈은 문제해결을 위한 최적의 Solution(목표)



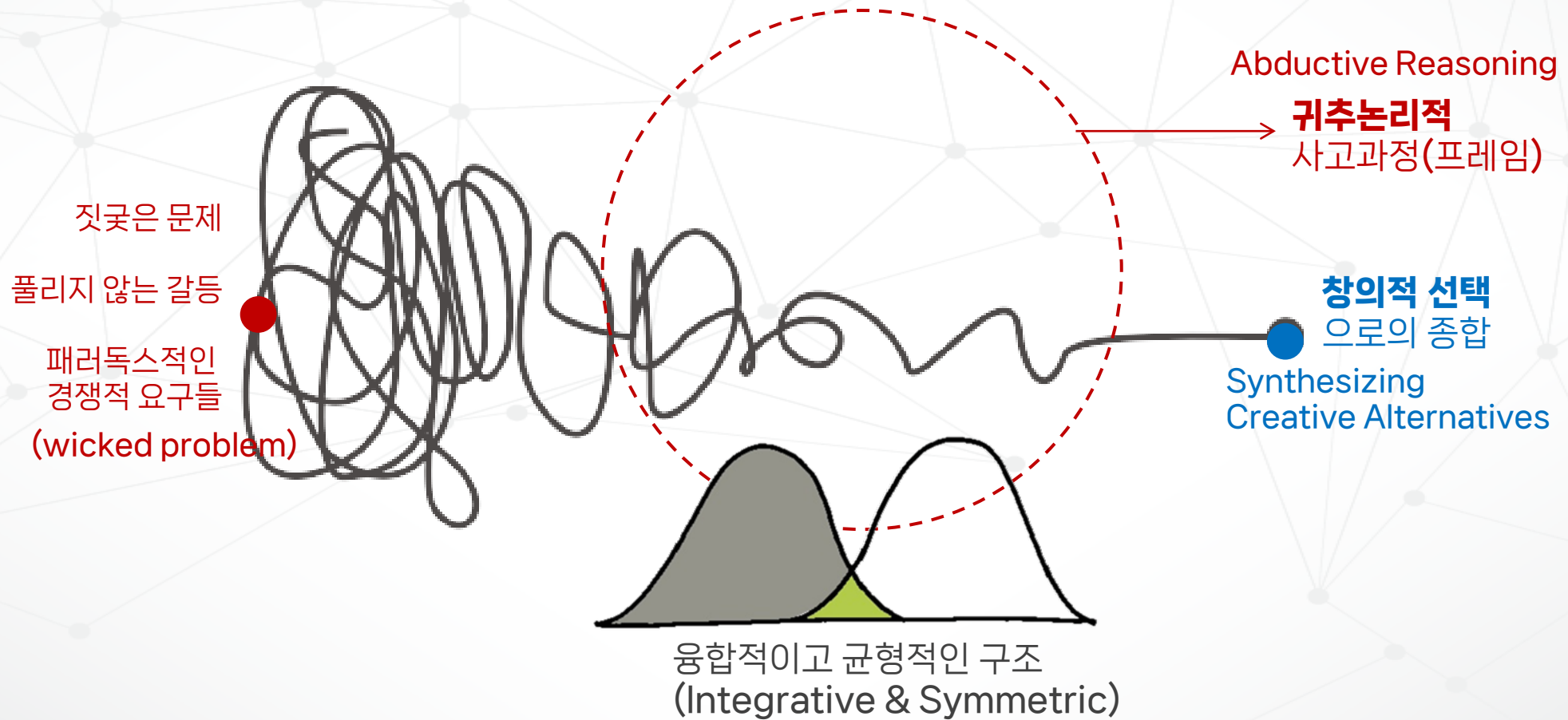
유기적인 프로세스



반복적인 실험정신

OPEN MIND SET

"우린 힘을 합치면 문제를 해결할 수 있다."





Idea



LATERAL
THINKING

Integrative Thinking
Design Thinking

Lateral
Thinking

Logical
Thinking

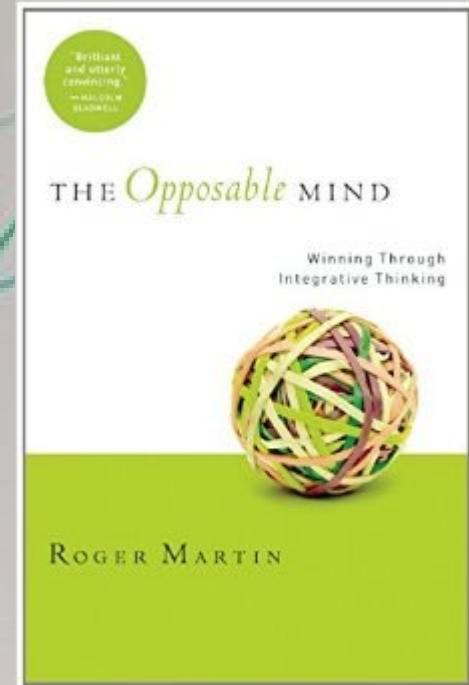
Abductive
Thinking

Synectics
Thinking



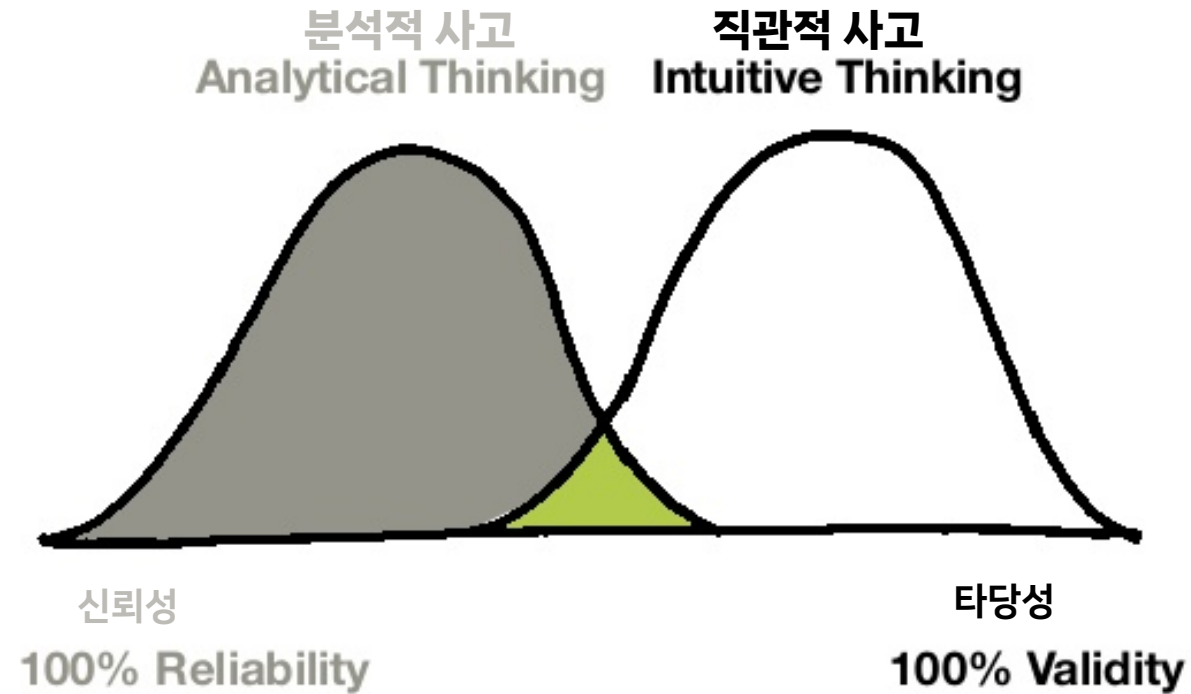
Think different, be different

01. Integrative Thinking



융합적 사고

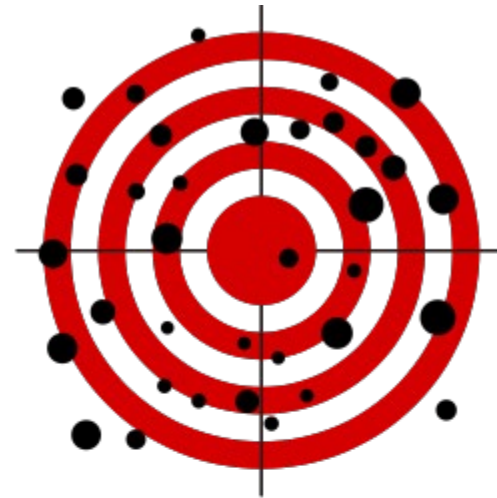
Integrative Thinking



Rotman



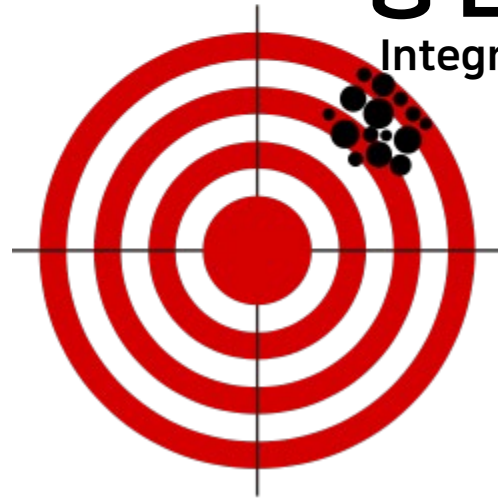
Unreliable & Invalid



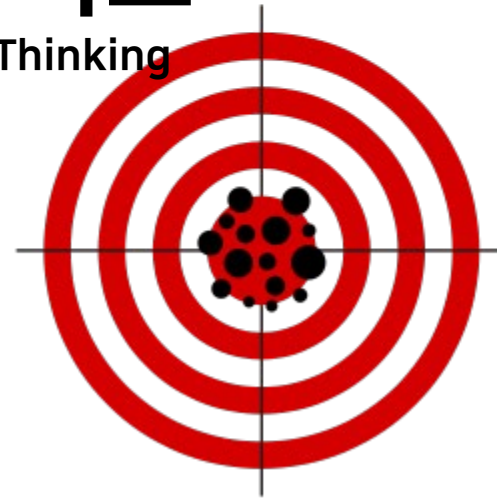
Unreliable, But Valid

융합적 사고

Integrative Thinking



Reliable, Not Valid



Both Reliable & Valid

융합적 사고

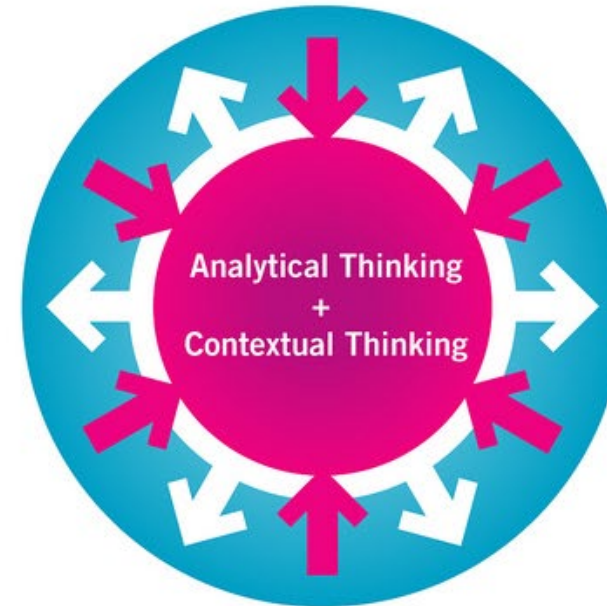
분석적 사고 + 직관적(맥락적)사고



+



=



Key Questions

디자인의 구성요소는 무엇인가? 최고의 디자인 결과물을 위해 각각의 구성요소는 어떻게 결합해야 하는가?

Analytical Design Activities

Product Teardown
Category Audit
Lifecycle Analysis
Conjoint Analysis

Key Questions

누가 제품을 사용하는가? 그리고 어떻게 사용하는가? 어떻게 제품을 디자인을 해야만 고객의 생활 환경에 제대로 맞춰진 채로 제품이 사용가능한가?

Contextual Design Activities

Ethnographic Research
User Interviews
Question The Brief

Key Questions

고객의 맥락이 어떻게 주요 요소들을 정의할 수 있게 도와주는가? 어떻게 요소들을 디자인 해야만 고객의 맥락에 FIT하게 될 수 있을까?

Integrated Design Activities

Forced Association Matrix
Multi-disciplinary Brainstorming
Cocreation Activities

Business Thinking

Creative Thinking

Analytical Intuitive

Purpose
Induction/Deduction Reasoning

Approach

현재의 지식에서 탐색
과거의 Data에 의존
현 상태에 대한 관리/경영
판단 금지

Goal

확실성: 객관적 목표
달성을 위한 행위/설계

Design Thinking

Purpose

추론이 필요 없는 지식

Approach

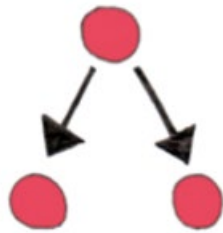
새로운 것에 대한 탐색/탐구
미지에 대한 추구
미래를 위한 발명
분석금지

Goal

타당성: 최적의 목표
달성을 위한 행위/설계



Five Types of Creative Thinking



확산적
사고

Divergent
Thinking
(확대 해석)



수평적
사고

Lateral Thinking
(Out of the box)



심미적
사고

Aesthetic
Thinking (Beauty
and Taste)

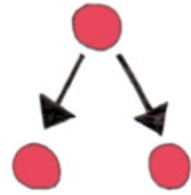


시스템
사고

System Thinking
(전체로의 종합)

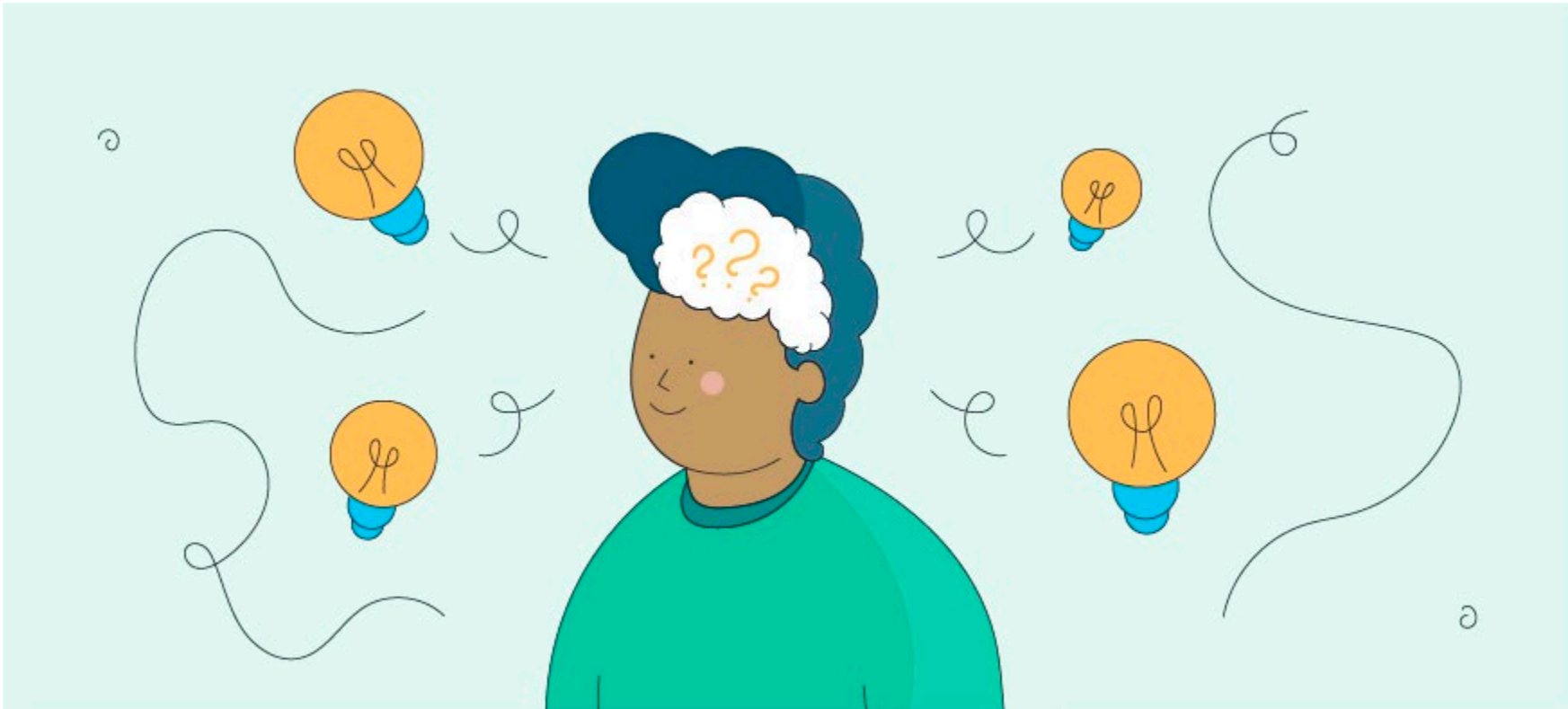


영감적 사고
Inspirational Thinking
(창발, 급진적 사고)



확산적 사고

문제에 대해 가능한 한 많은 해결방안을 제시하기 위해 위해
유연성, 유창성 및 독창성을 사용하는 사고 과정. *E.g. Concept Fan*





수평적 사고

논리적으로 전개되는 수직사고에 대한
대안, 수평적 사고





심미적 사고

우리의 감각을 쾌적하고 조화롭거나
아름답게 만드는 과정

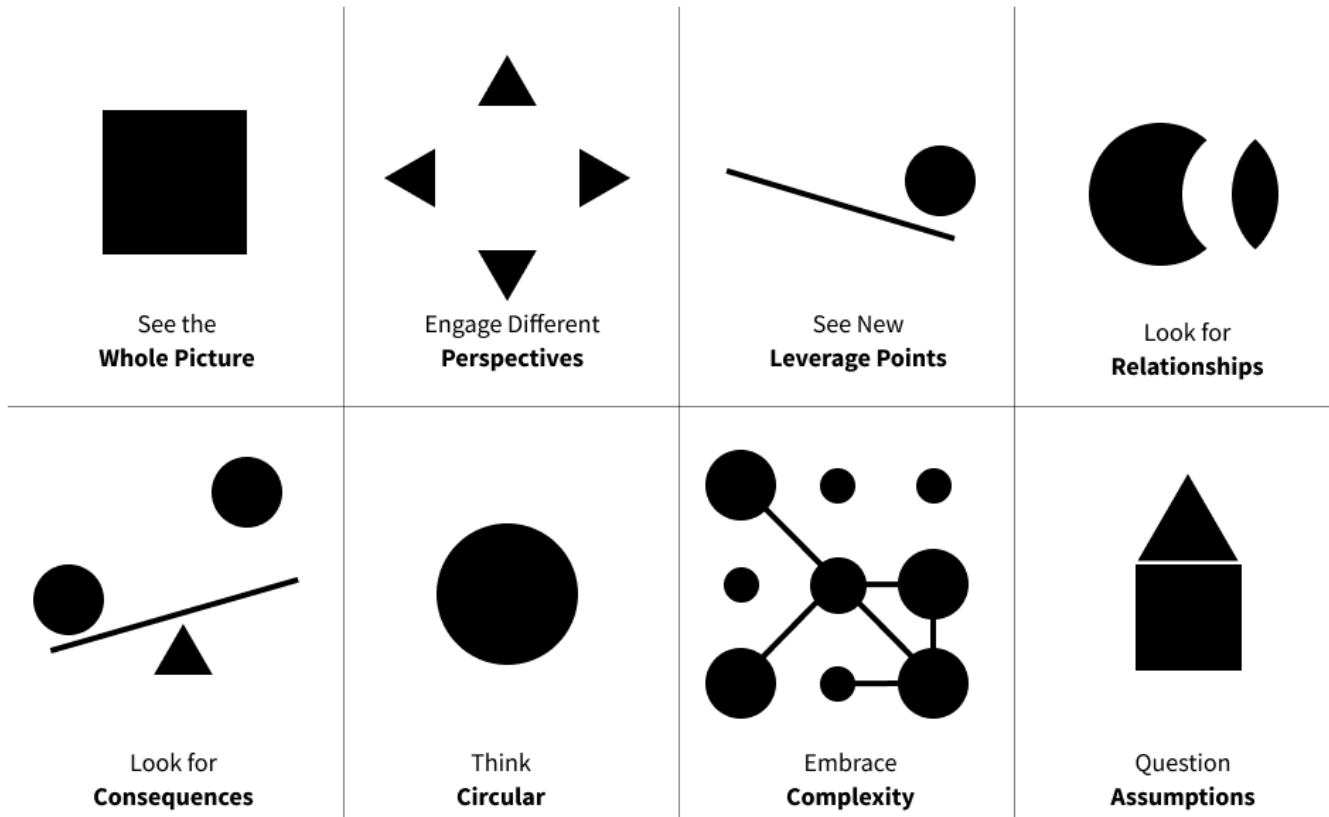
MANY THINGS PLACED
HERE + THERE
TO FORM A PLACE CAPABLE OF SHELTERING
MANY OTHER THINGS
PUT HERE + THERE





시스템적 사고

Systems Thinking Mindsets



"창의력은 물건을 연결하는 것입니다. 창조적인 사람들에게 그들이 어떻게 행동했는지 묻는다면, 실제로 하지 않았기 때문에 약간의 죄책감을 느낍니다. 그들은 단지 뭔가를 보았습니다. 후에는 이것들은 그들에게 너무 당연한 것처럼 느껴지거든요.."

-Steve Jobs



갑자기 나타나는 인사이트로 주로 꿈이나 상관없는 상황에서 나타남.
Light Bulb 모멘트나, Peak Experience로 불러 짐.

INSPIRATIONAL THINKING

02.

LATERAL THINKING

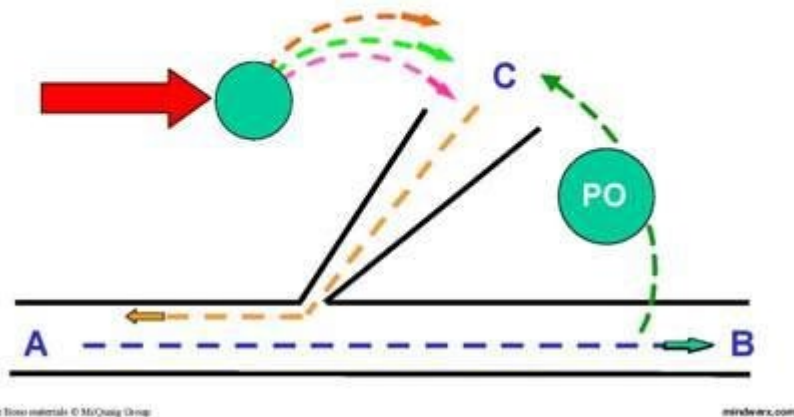
Lateral Thinking

= Parallel Thinking

= Thinking Out of the box

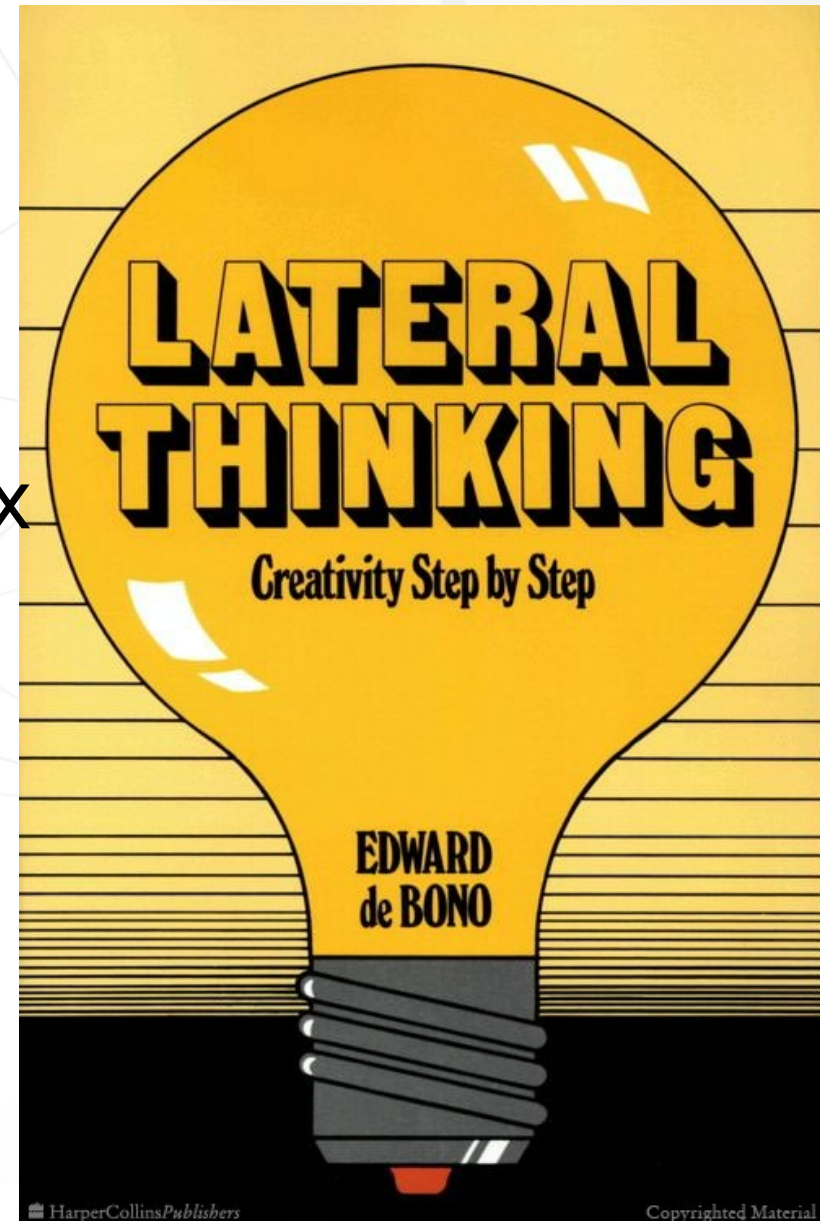


Dr Edward de Bono's
Lateral Thinking™ Model



de Bono materials © McQuay Group

mindworks.com





로지컬 씽킹이란

'파다 만 우물을 놔두고 또 다른 곳을 팔 수는 없다.'
라는 생각으로 한곳만 계속 파는 것이고,

래터럴 씽킹이란

다른 곳에도 구멍을 팔 수 있다고 생각하는 방식이다.

에드워드 드 보노(Edward de bono, 창의적 사고의 대가)

Lateral Thinking



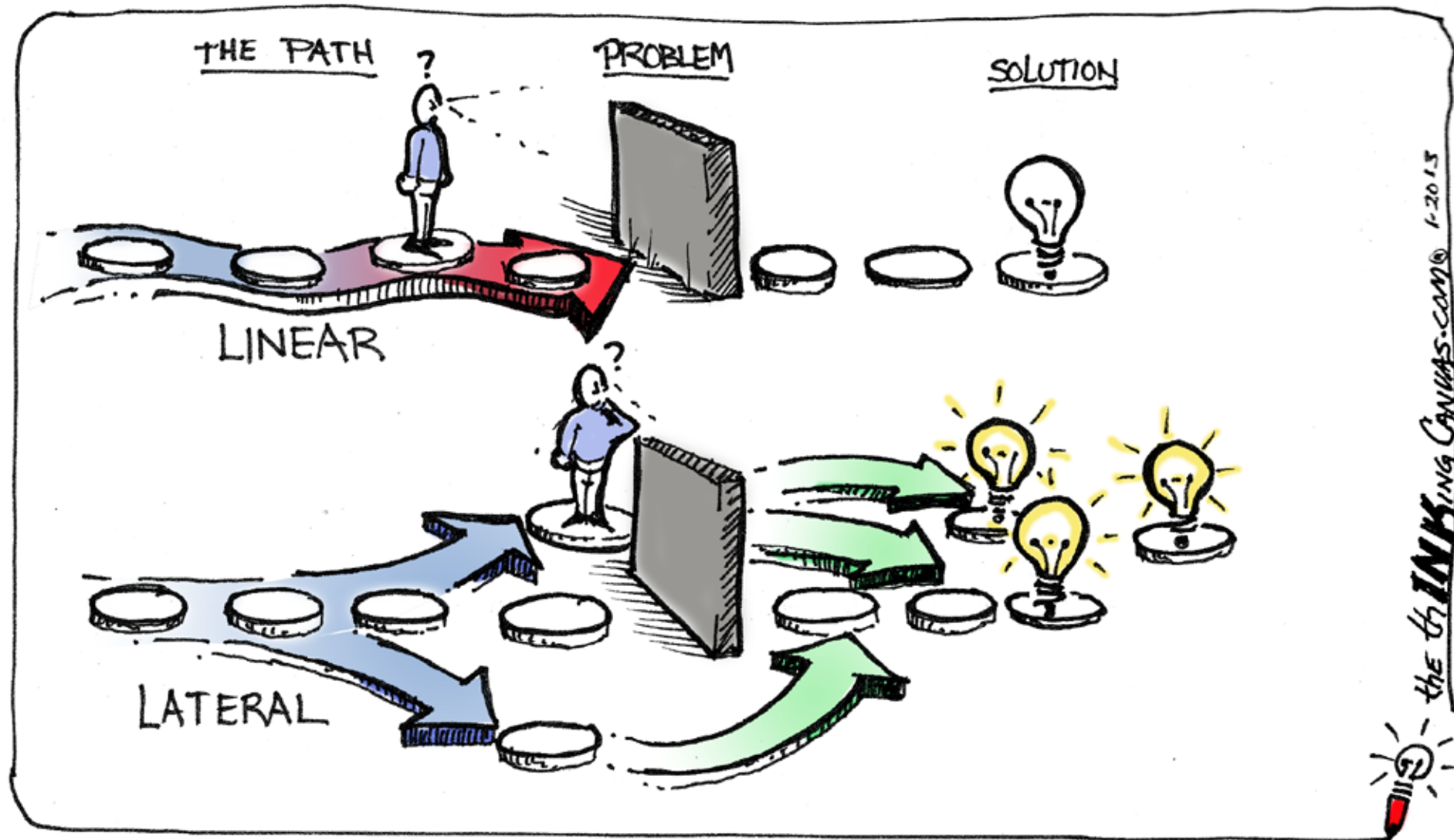
**LATERAL
THINKING**

**직감과 상상, 정보 등을 잘 조합하여 해답이 되는 가설을
이미지화 하는 방법**



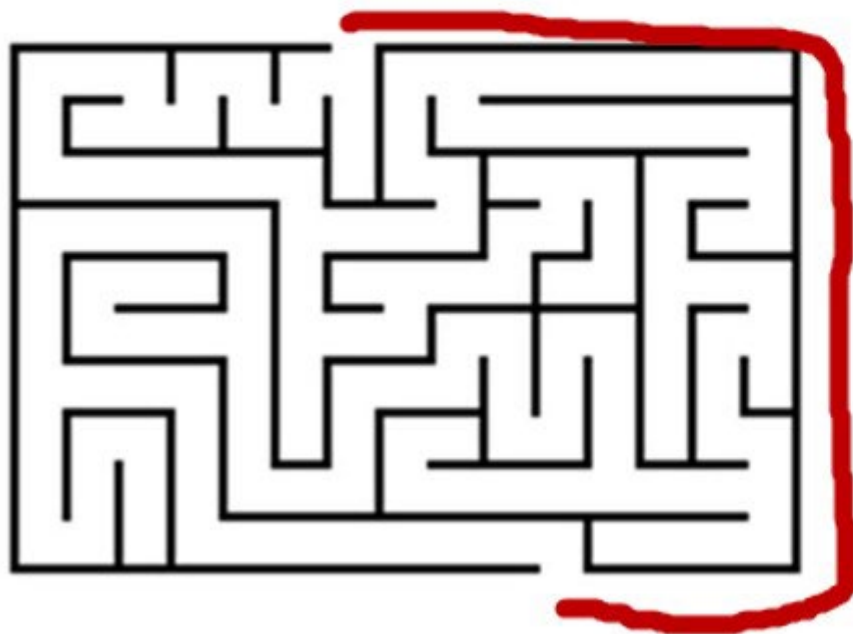
**EDWARD
de BONO**

| Linear Thinking VS Lateral Thinking

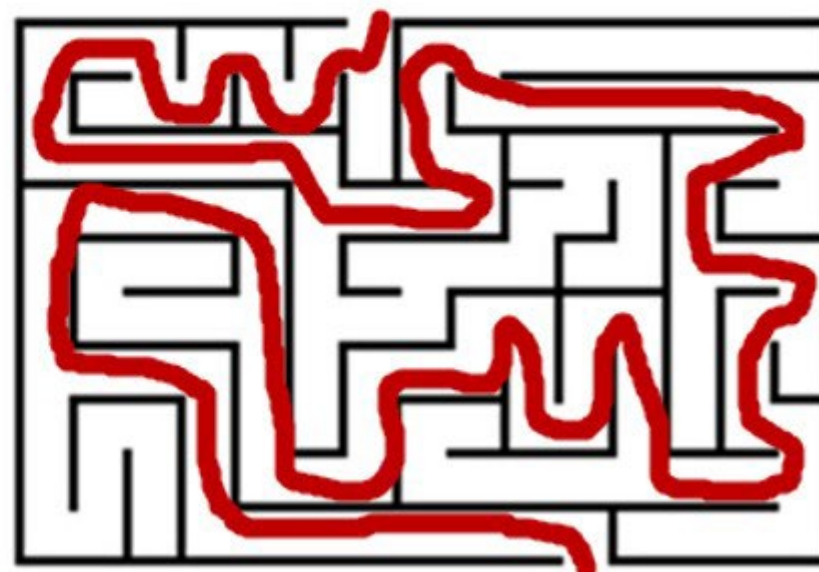


| Linear Thinking as "Thinking out of a box"

Lateral Thinking



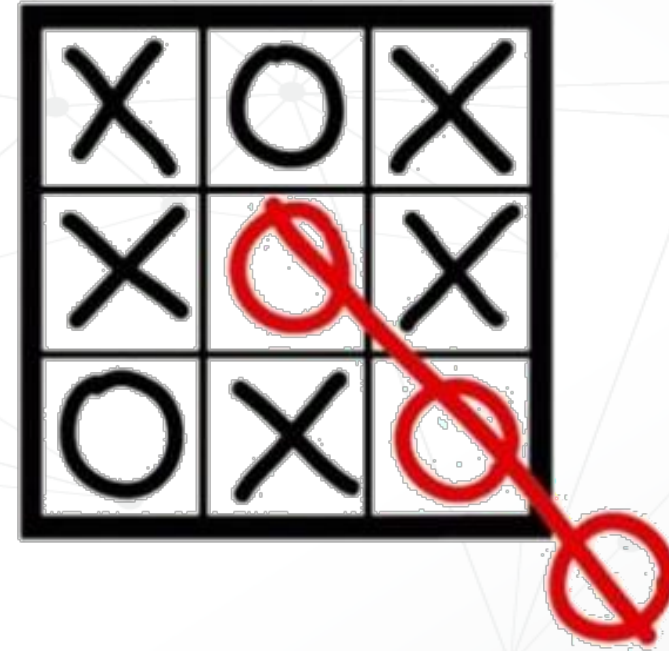
Analytical Thinking



| Linear Thinking as "Thinking out of a box"

논리적인 수직사고가 아닌,
넓게 생각하는 수평사고법으로

문제 정의 자체에 의문을 품어,
문제의 해답으로 내놓을 수 있는 조합이
수직사고보다 많고, 창조적인 발상이 가능



DIVERGENT THINKING ISN'T A SYNONYM

AN ESSENTIAL CAPACITY FOR CREATIVITY

ISN'T THE SAME THING AS CREATIVITY

THE PROCESS OF HAVING ORIGINAL IDEAS THAT HAVE **VALUE**

MOM... THAT WOULD BE SWELL!

ED DE BONO

THINK Laterally

SEE LOTS OF POSSIBLE ANSWERS TO A QUESTION

LOTS OF WAYS TO INTERPRET A QUESTION

MULTIPLE ANSWERS NOT ONE!

NOT LINEAR

OR CONVERGENT



A photograph of an open cardboard box. The interior of the box is lined with a blue sky and white clouds, creating a sense of openness and freedom. The box is made of brown cardboard, and the flaps are visible around the edges. The lighting is soft, highlighting the texture of the cardboard and the vibrant colors of the sky and clouds.

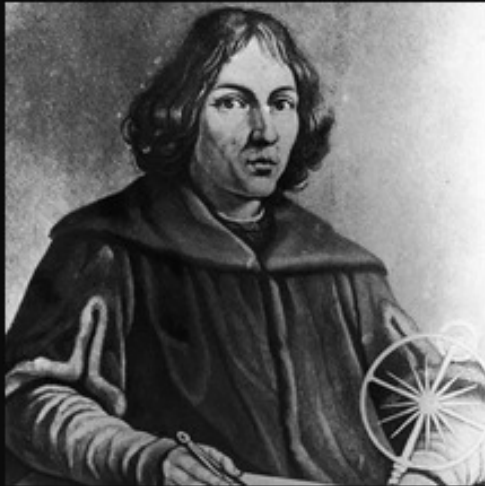
This is to think differently,
unconventionally,
or from a new perspective.

This phrase often refers
creative thinking also in
business.

| Lateral Thinking ①

"무의식적인 전제를 의심한다"

Nicolaus Copernicus



To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge.

그거 정말이야?

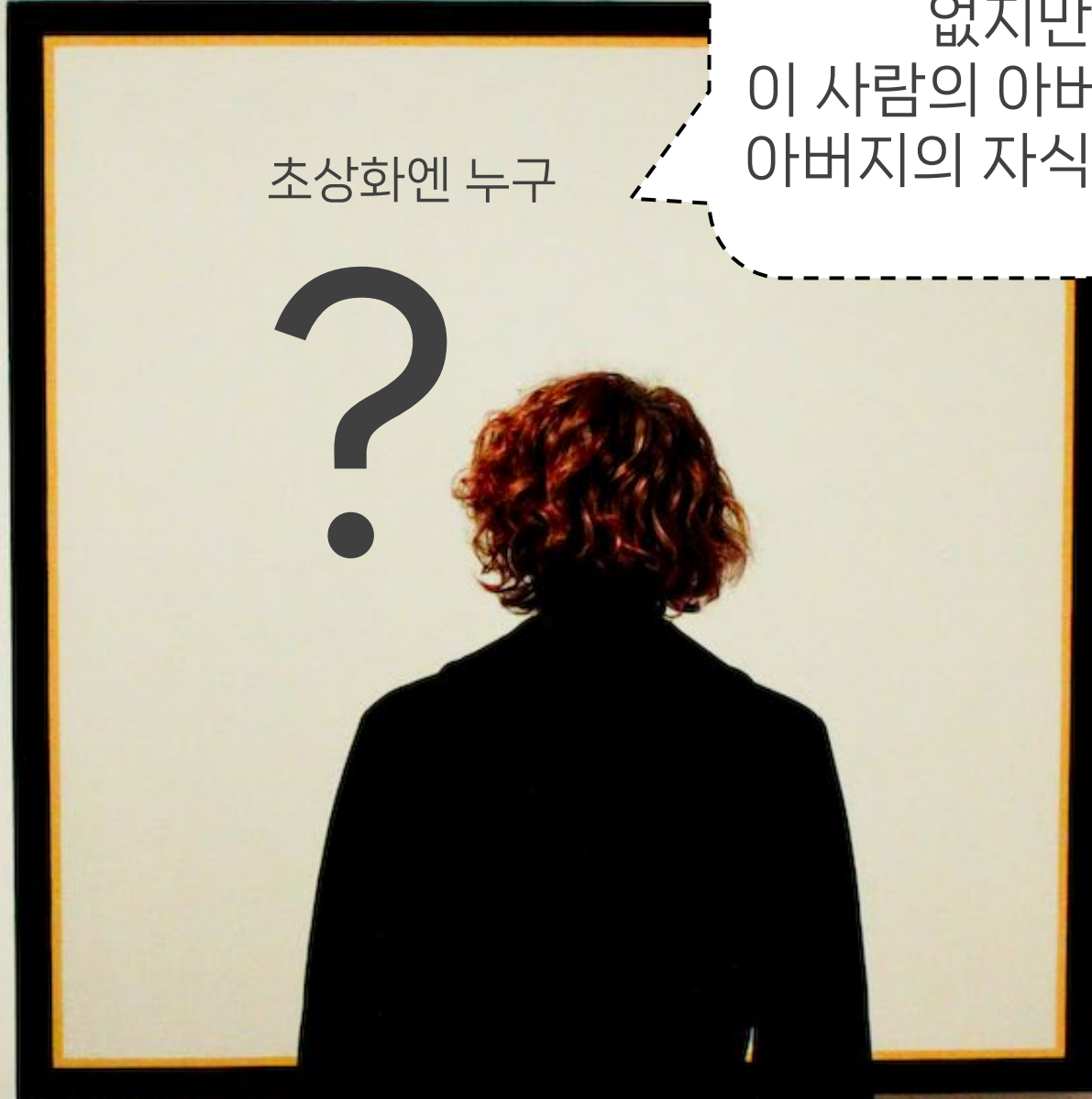
AZ QUOTES

| Lateral Thinking ①

초상화엔 누구

?

"나는 아들도 형제도
없지만,
이 사람의 아버지는 내
아버지의 자식입니다."



| Lateral Thinking ① "무의식적인 전제를 의심한다"

Heuristic

발견법(發見法)으로도 불리는 것으로 불충분한 시간이나 정보로 인하여 합리적인 판단을 할 수 없거나, 체계적이면서 합리적인 판단이 굳이 필요하지 않은 상황에서 빠르게 사용할 수 있는
어림짐작의 방법

대표성 휴리스틱



무의식적인 초상화 이미지

이용 가능성 휴리스틱

"나는 **아들**도
형제도 없지만,
이 사람의 **아버지**는
내 아버지의
아들입니다."

일상생활에서 간단하게 이용할 수 있는
정해진 틀 안의 정보로 판단하려는
생각의 함정

고착성 휴리스틱



최초에 표시한 특성 등이
인상이 남는 것
아들, 형제, 아버지 = 남성

| Lateral Thinking ① "무의식적인 전제를 의심한다"

Heuristic

발견법(發見法)으로도 불리는 것으로 불충분한 시간이나 정보로 인하여 합리적인 판단을 할 수 없거나, 체계적이면서 합리적인 판단이 굳이 필요하지 않은 상황에서 빠르게 사용할 수 있는
어림짐작의 방법

대표성 휴리스틱



무의식적인 초상화 이미지

이용 가능성 휴리스틱

"나는 **아들**도
형제도 없지만,
이 사람의 **아버지**는
내 아버지의
자식입니다."

일상생활에서 간단하게 이용할 수 있는
정해진 틀 안의 정보로 판단하려는
생각의 함정

고착성 휴리스틱



최초에 표시한 특성 등이
인상이 남는 것
아들, 형제, 아버지 = 남성

| Lateral Thinking ① "무의식적인 전제를 의심한다"

"백지상태에서 현상을 재고하라!"

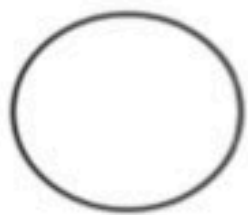
"성공에는 보복이 따른다!"

FACT

그게 정말이야?

belief

1. 누구나 뿌리 깊은 전제사고, 휴리스틱을 갖고 있음을 자각한다.
2. 전제를 의심하는 근본적인 질문을 던진다. "만약~라면.."이나 "왜 다섯 번!"
3. 각 분야의 베테랑이나 전문가들의 말을 수집해 검토해 보고, 그것과 반대로는 안 되는지 생각해 본다.



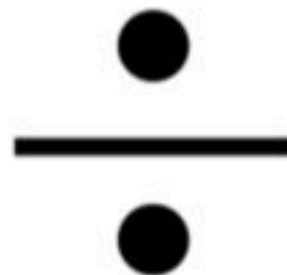
simplify



change
focus



change
description



divide



find an
analogy



ask for
help



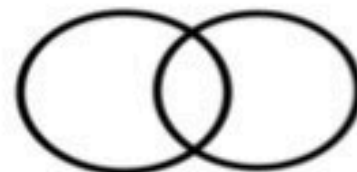
do you know
the answer?



give it
a rest



what do
experts do?



why is
it hard?

| Lateral Thinking ②

"사물에 대한 새로운 **관점**을 갖는다"



"난 보아뱀 뱃속에 있는 코끼리는 싫어요"
자신만의 사고방식에서 멀어지기

| Lateral Thinking ② 사물에 대한 새로운 **관점**을 갖는다"

소비자 금융기관에서 말하길,
총 500만원이 한도액이고
그 중 100만원을 빌렸을 때,
채무자는 '빚이 100만원이 있다'가 아니라
'아직 400만원이나 여유가 있다'고 느낀다.

| Lateral Thinking ② 사물에 대한 새로운 **관점**을 갖는다"

휴대전화 사용자 중,

휴대전화 번호를 바꾸고 싶은 사람이 많지만, 이사하는 것과 같은 심리로 정기적으로 전화번호를 바꿔서 인간관계를 청산하고자 하는 사람도 많다. 즉 전화번호를 바꾼 다음에 새로 알게 된 사람이나 아주 친한 사람들하고만 통화하겠다는 계산이다.

| Lateral Thinking ② 사물에 대한 새로운 **관점**을 갖는다"



- ① 왜 이 문제를 해결해야 하는가?
- ② 문제설정 자체가 틀리지는 않았는가?
- ③ 문제를 달리 말할 수는 없는가?
- ④ 문제를 해결하면 누가 이익을 보고 누가 손해를 보는가?



| Lateral Thinking ③

"별개인 것처럼 보이는 것들을 **조합**한다"

행동경제학

경제학
+
심리학

행동경제학 behavioral economics은 이성적이며 이상적인 경제적 인간homo economicus를 전제로 한 경제학이 아닌 실제적인 인간의 행동을 연구하여 어떻게 행동하고 어떤 결과가 발생하는지를 규명하기 위한 경제



생각에 관한 생각

2002년부터 기다려왔던 단 한 권의 책, 행동경제학의 바이블!

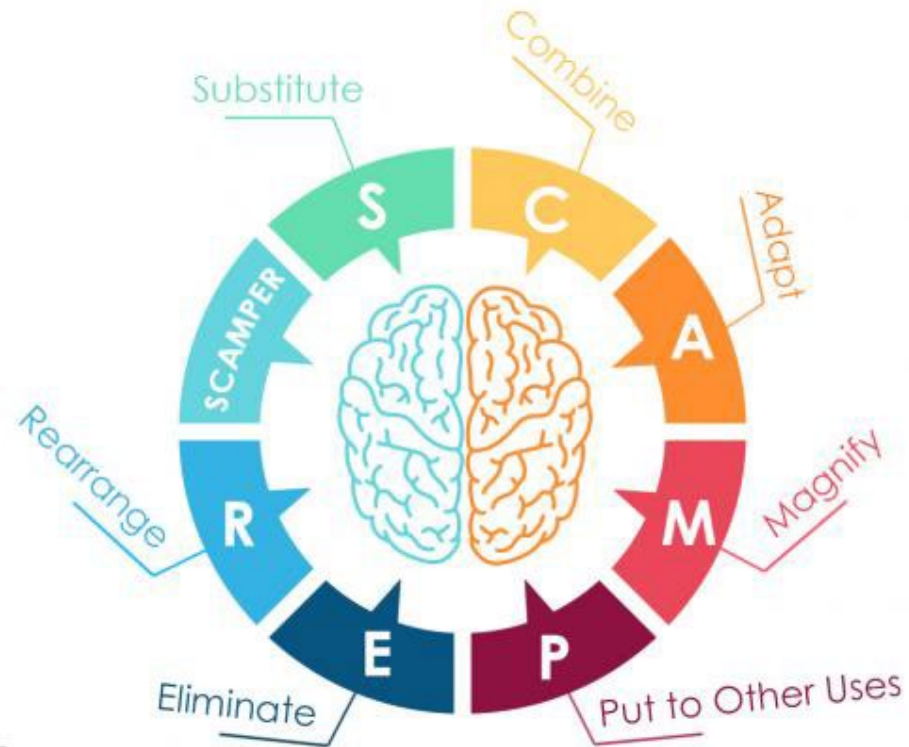
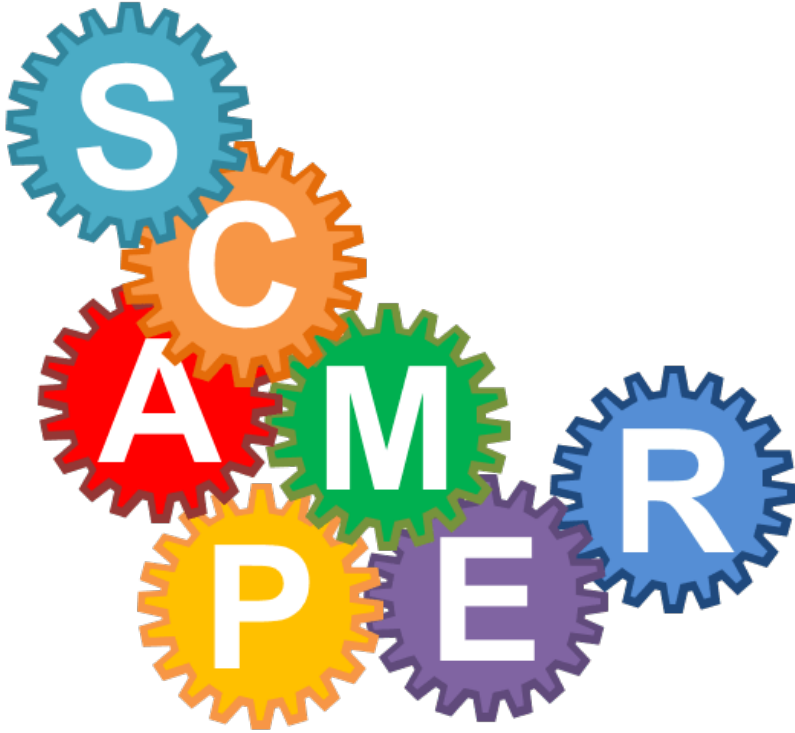


노벨경제학상을 수상한 최초의 심리학자!
300년 전통경제학의 패권을 완전히 뒤집은
행동경제학의 창시자 1인, 카네만의 첫 대중교양서

김영사

대니얼 카네만 | 노벨상 수상

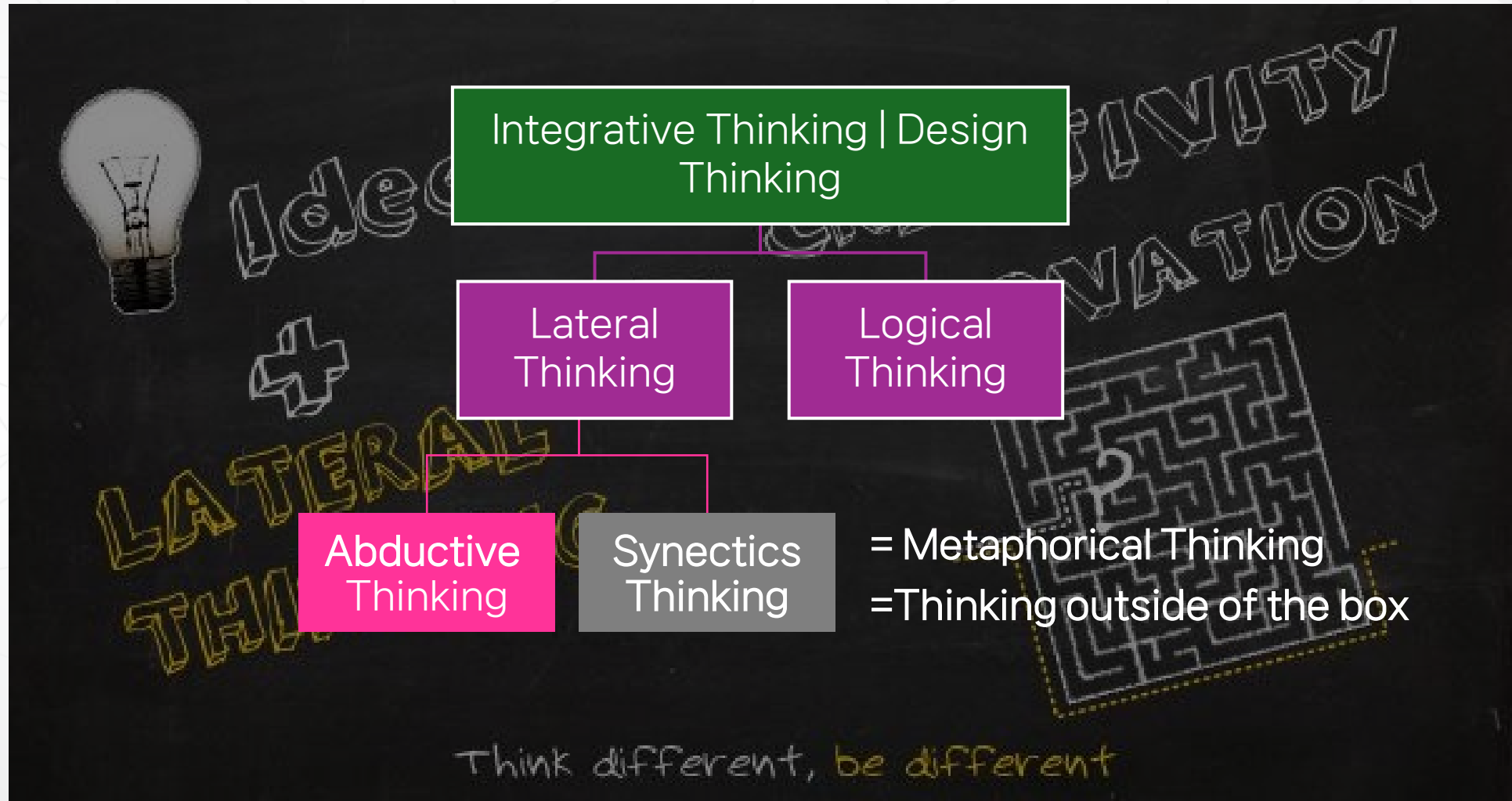
| Lateral Thinking ③ "별개인 것처럼 보이는 것들을 **조합**한다"



03.

ABDUCTIVE REASONING?

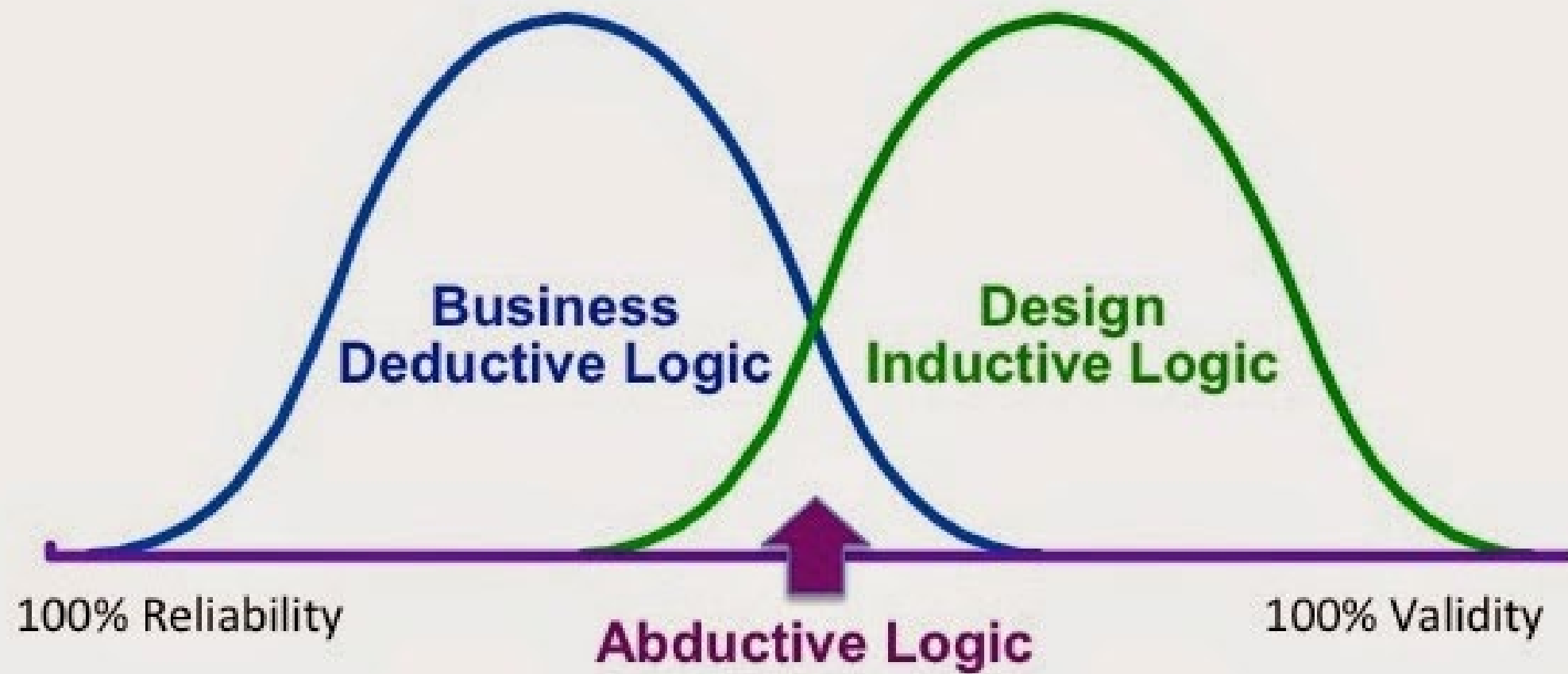
DEDUCTIVE VS INDUCTIVE VS ABDUCTIVE





당신도 할수있다

귀추법 디자인적사고



BUSINESS THINKING

PROBLEM

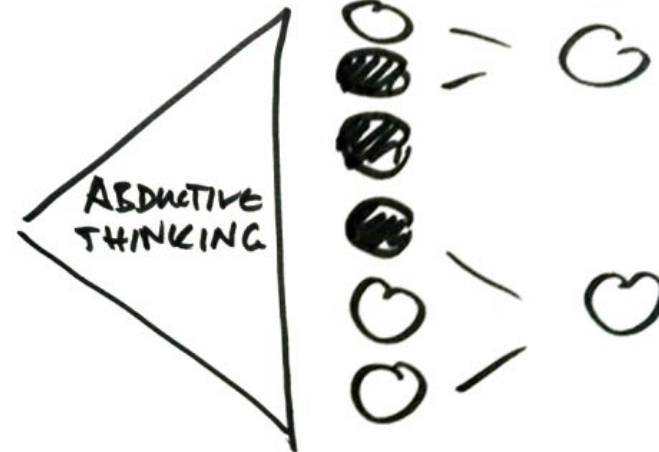
SOLUTION



DESIGN THINKING

UNDERSTAND PROBLEM

SOLUTION



|Abductive Thinking

Abduction is
the
logic of
conjecture.

Nigel Cross (1990)



|추론의 종류 John Kolko (12009)

Deductive reasoning

Conclusion guaranteed!

예외 없이 규칙적으로 일어나는 사건
예외 없이 보편적인 속성을 전제로 하는
논리

예) 모든 인간은 죽는다.

○○○는 인간이다.

그러므로 ○○○는 죽는다.

연역논리의 대표적인 형식; 삼단 논법

삼단 논법: 두 개의 전제들로부터

결론을 이끌어 내는 형식

자연현상을 설명하는 과학의 논리

Mathematics

삼단 논법

Inductive reasoning

Conclusion merely likely!

경험에 의존하는 논리

통계적 보편성을 의미

과학적 가설을 세우기 위해 관찰한 현상이

통계적 보편성을 나타낸다면 좋은 근거

자료가 된다.

경험을 쌓아감으로써 추리의 능력을

향상시킬 수 있는 논리

경험적 근거가 불충분한 조건에서

설명이나 예측을 하게 되면 오류가 된다

Natural
Science

검은 백조

Abductive reasoning

Taking your best shot! Doing a best guess!

일반성과 개체성의 차원 관계에 관한 논리

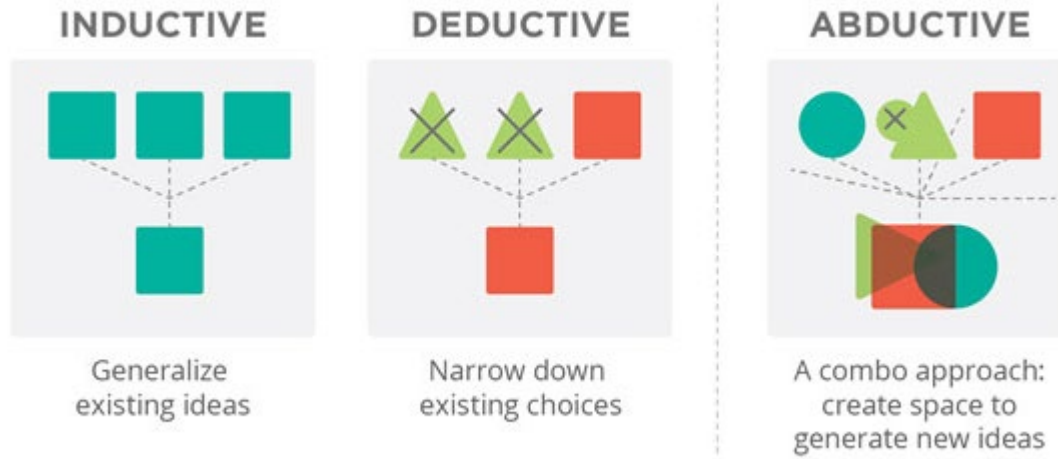
개체성에 근거하여 일반성에 관한 가정을 해 보는 것이며,

그렇게 가정해 본 일반성으로부터 개체성을 설명하고

예측해 보는 것.

Design

닥터 하우스
홈즈



INDUCTIVE APPROACH:

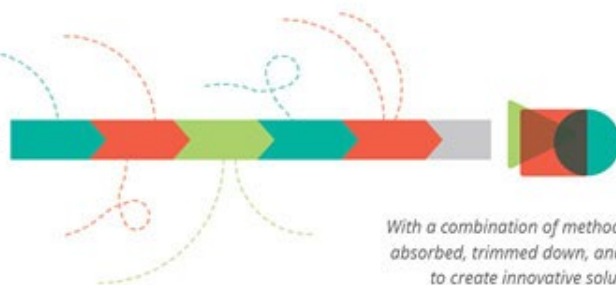


DEDUCTIVE APPROACH:

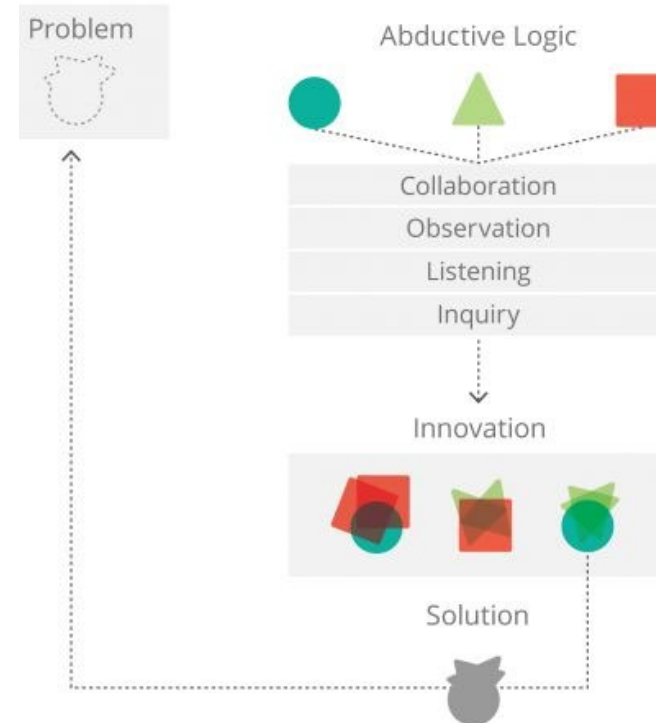


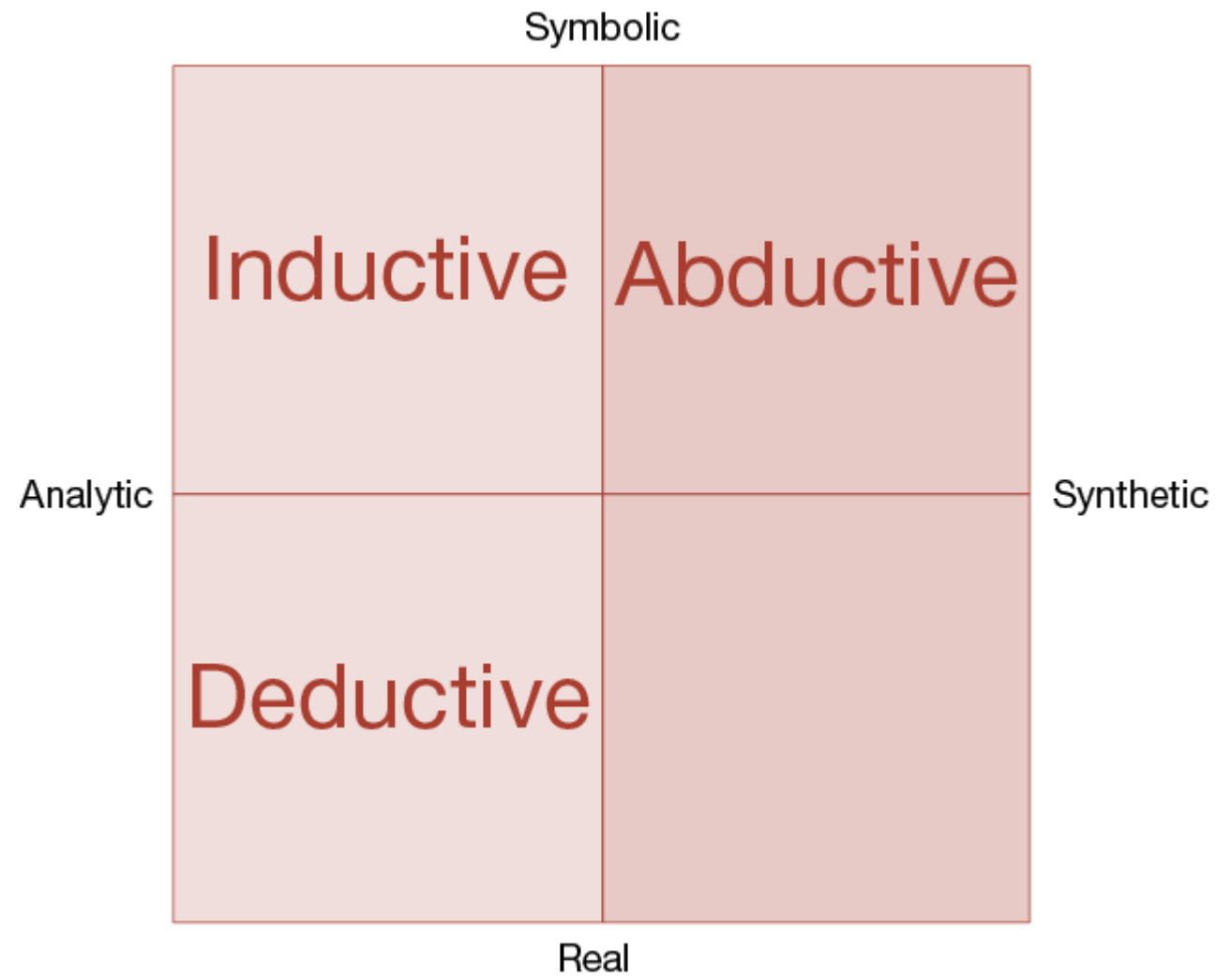
*Inductive and deductive approaches
on their own may not reveal the
most creative results.*

ABDUCTIVE APPROACH:

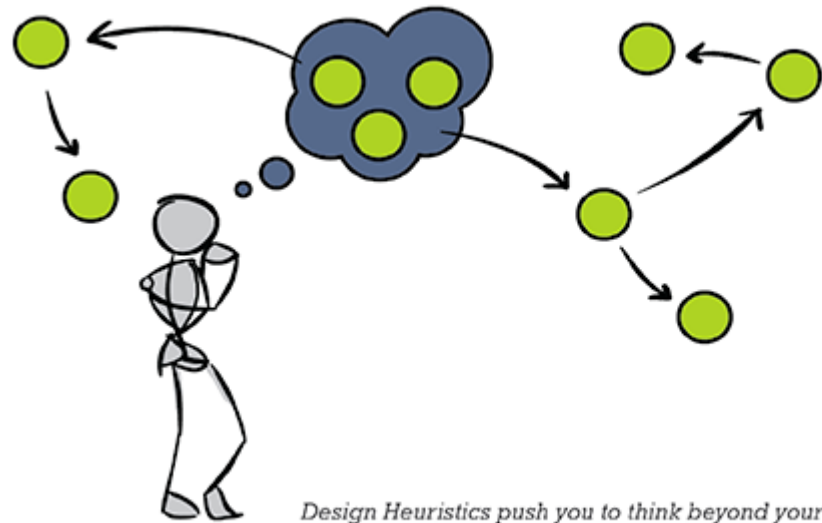


*With a combination of methods ideas are
absorbed, trimmed down, and reframed
to create innovative solutions.*





"POWER OF GUESSING RIGHT"



Design Heuristics push you to think beyond your initial ideas

ABDUCTION (귀추법)

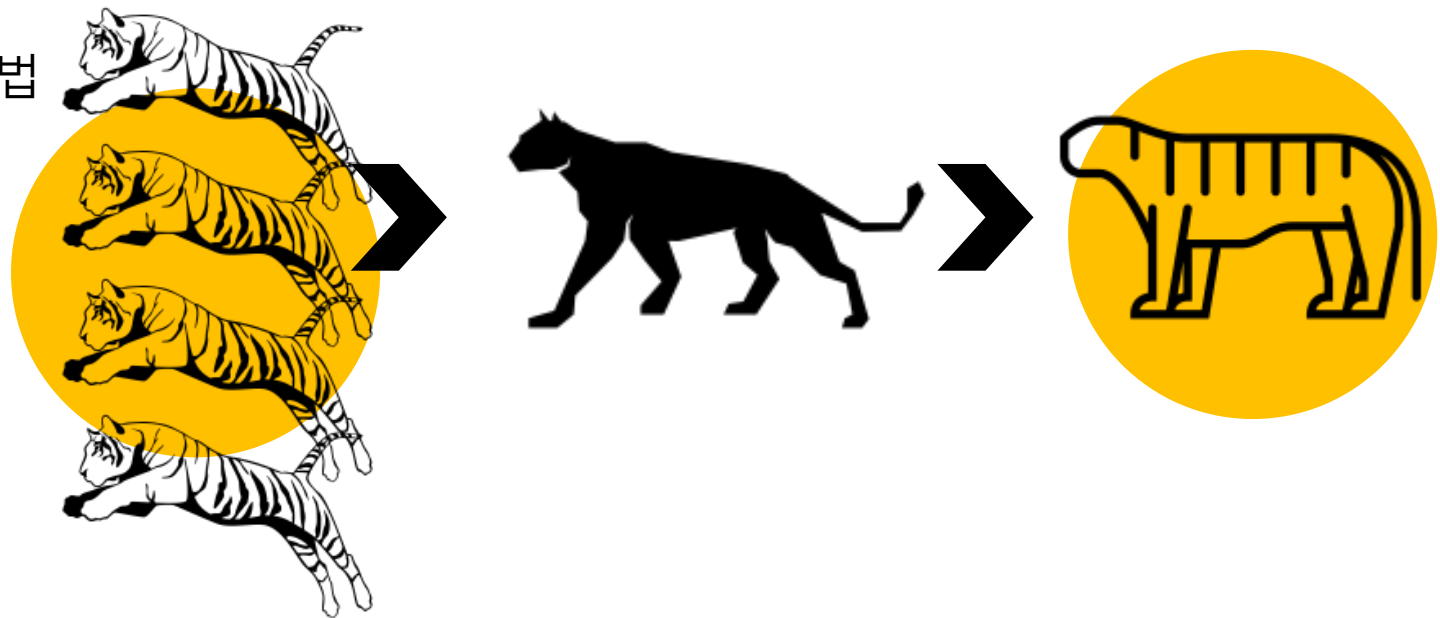
억지논리의 적용이라는 의미로 그리스어인 '아파고게(개연적 삼단논법: 소전제가 진실하여 결론도 진실하다고밖에 할 수 없는 산단 논법)'임

- 귀추법(가설추론)은 직관적이고 비약적
- 감성의 문제이기도 함. 감성은 가설추론의 근저에 있는 직관능력이며, 미지의 부분을 남기면서도 '지식의 문' 을 열어주는 열쇠. 감성으로 도출한 가설을 만들어감

| 연역법



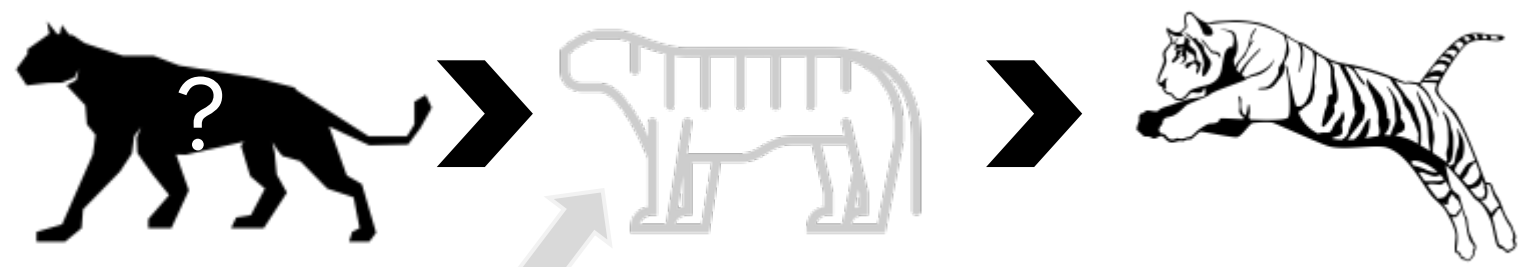
| 귀납법





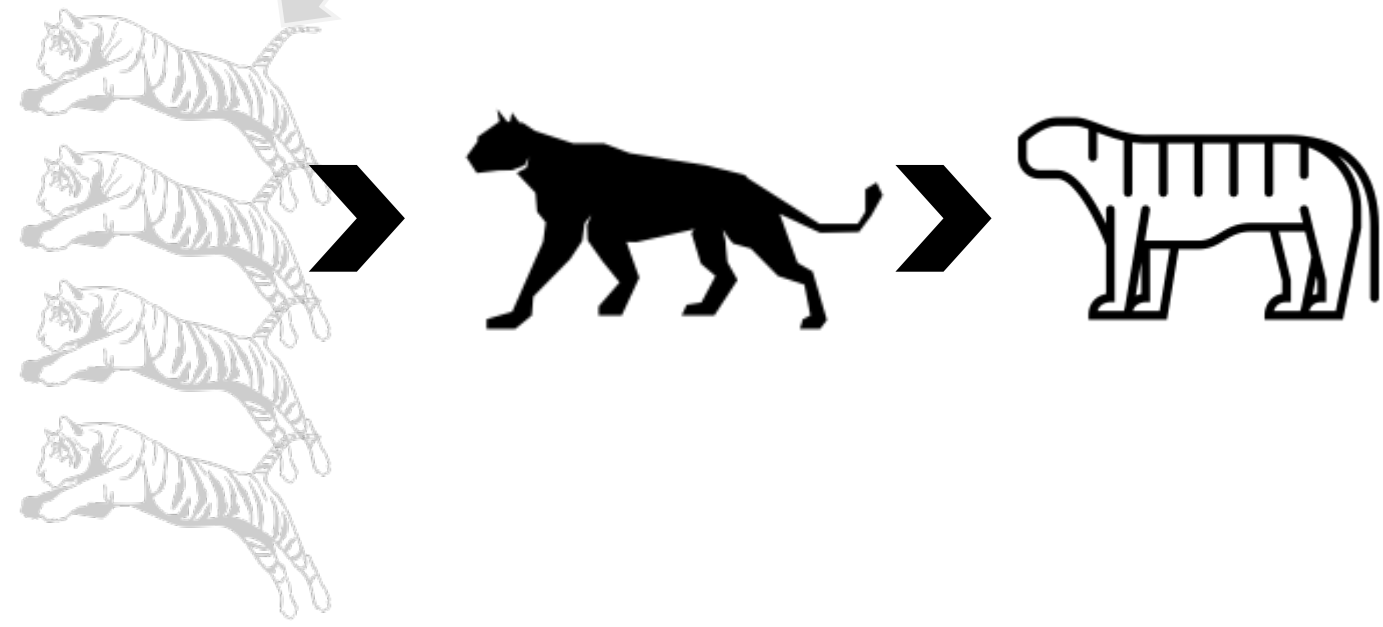
그럼 저는요?

| 연역법

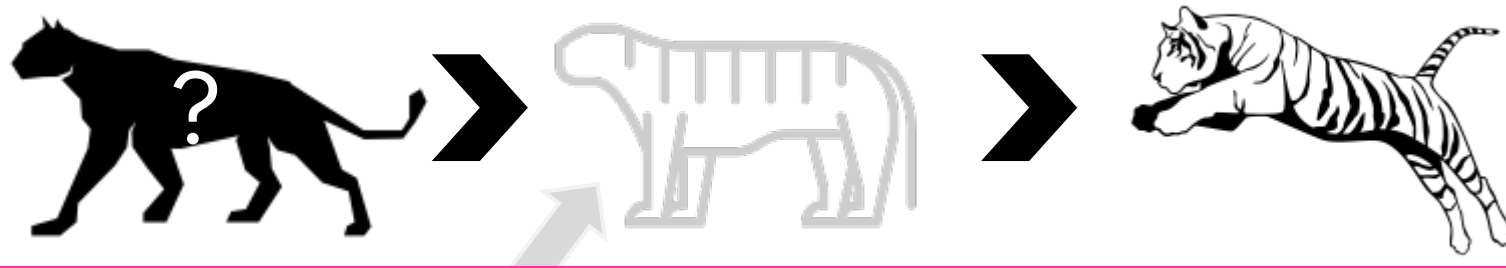


과거에 의존

| 귀납법

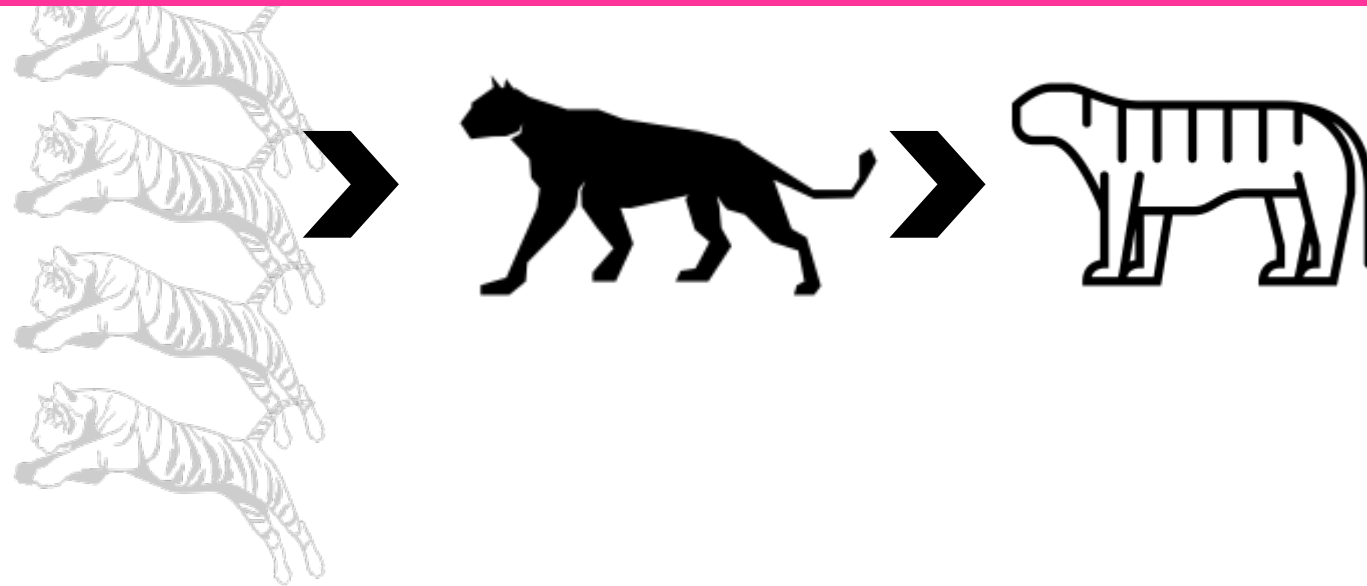


| 연역법



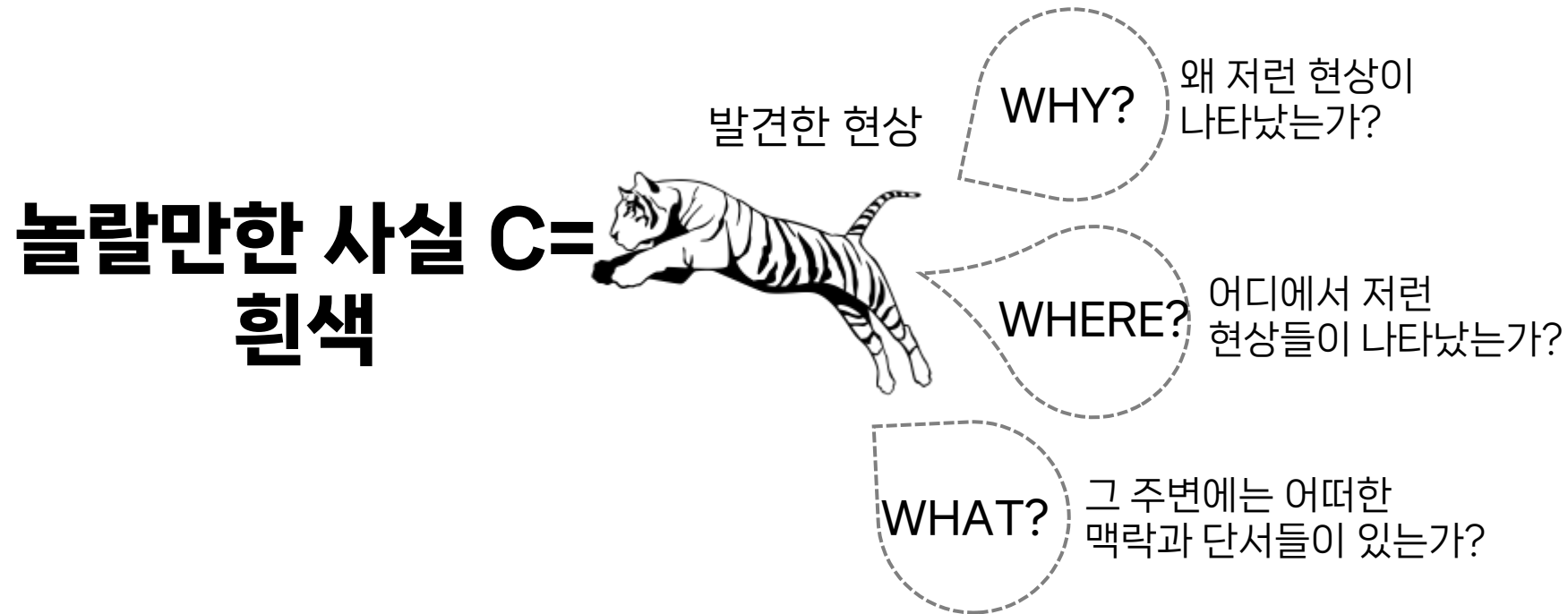
귀납법과 연역법은 "예전에도 그랬으니 나중에도 그럴 것이다". 라는 과거의 지식을 미래에도 똑같이 적용하기 때문에 새로운 지식 창조가 쉽지 않고, 새로운 사실에 대한 추론이 부족하다.

| 귀납법



| 새로운 지식과정에서의 귀추논리

귀추논리는 현재 결과와 현상을 토대로 이유에 대한 가설을 세워
가설에 대한 지식을 탐문하는 과정으로, 기존의 지식으로는 설명할 수 없는
"놀랄만한 사실 그 무엇, 파라독스"가 발견되어야 한다.



찰스 샌더스 퍼스의 귀추논리

옳고 그름의 선언적 추론이 아닌 양상논리에 근거한 추론으로 무엇이 진실일 수 있는지를 가정.

새로운 아이디어는 사고의 논리적 비약으로부터 나올 것 이라고 주장, 새로운 아이디어는 이전의 모델 혹은 모델들로 설명할 수 없는 데이터/ 사건을 관찰함으로써 떠오름.

설명되지 않는 현상을 관찰한 사람은 이를 이해하려고 노력하게 되는데, 퍼스는 이 과정을 **최선의 설명에 근접하기 위한 추론**이고, 추론의 진정한 첫걸음은 관찰이 아니라 의아하게, 의문점을 제시하는 그 순간이라고 결론 지음.



물고기 화석
발견





물고기 화석
발견

연역 : 물고기 화석이 발견되는 곳은 바다였던 곳이다. 그래서 이곳은 예전에 바다였다.
귀납 : 주변에 물고기 화석이 많다. 그럼 이곳은 바다였을 수 있다.

놀랄만한 C=

이곳은 바다와 상당히 먼 육지이다.

물고기 화석
발견

귀추 가설 2:
과거에 이곳은 바다였다.

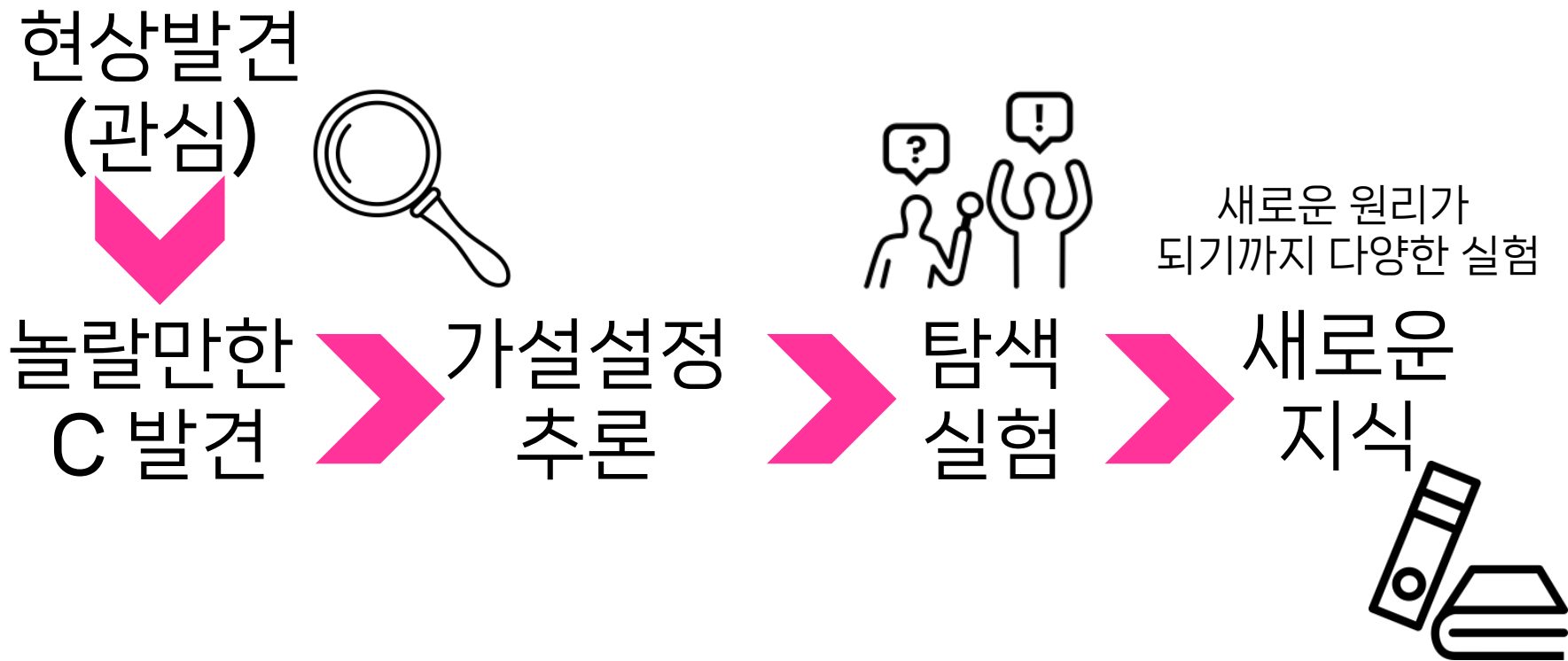
지식 동원(연역)
주변 관찰(귀납)
지식인 검색(연역)

귀추 가설 1:
누가 파 묻었다.

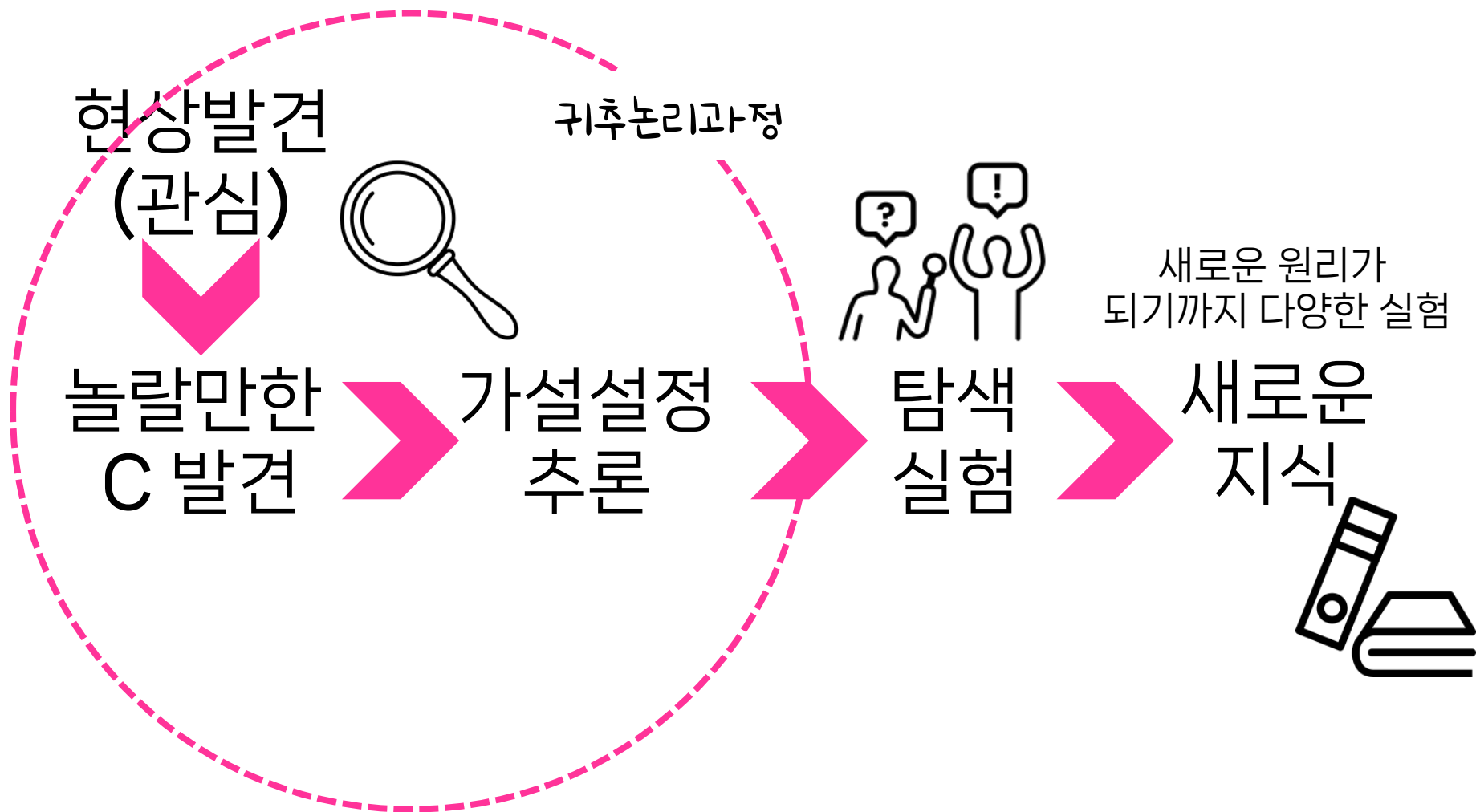
주변 흔적 탐색(귀납)
주변 탐문(귀납)



| 새로운 지식과정에서의 귀추논리



| 새로운 지식과정에서의 귀추논리



| 새로운 지식과정에서의 귀추논리

Empathize



Define



Ideate



Prototype

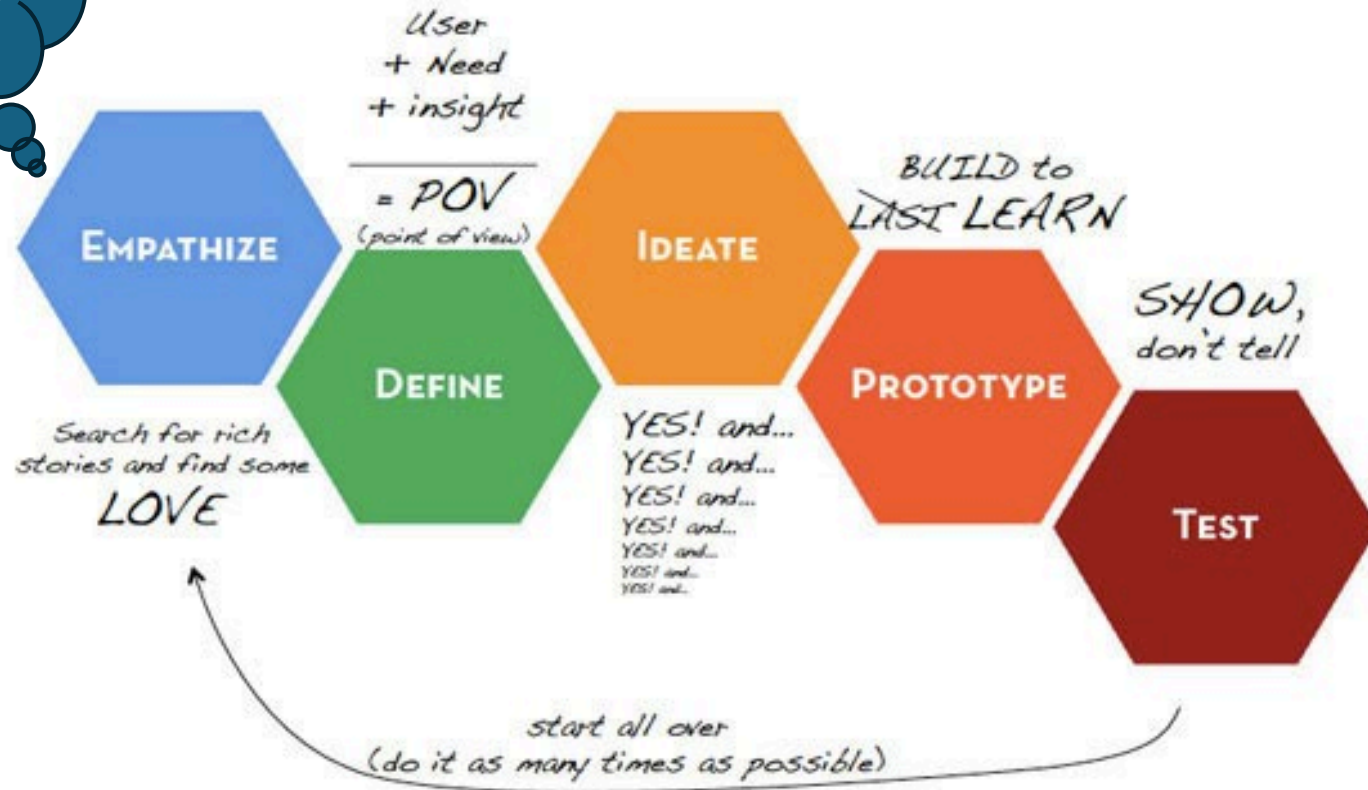


Test



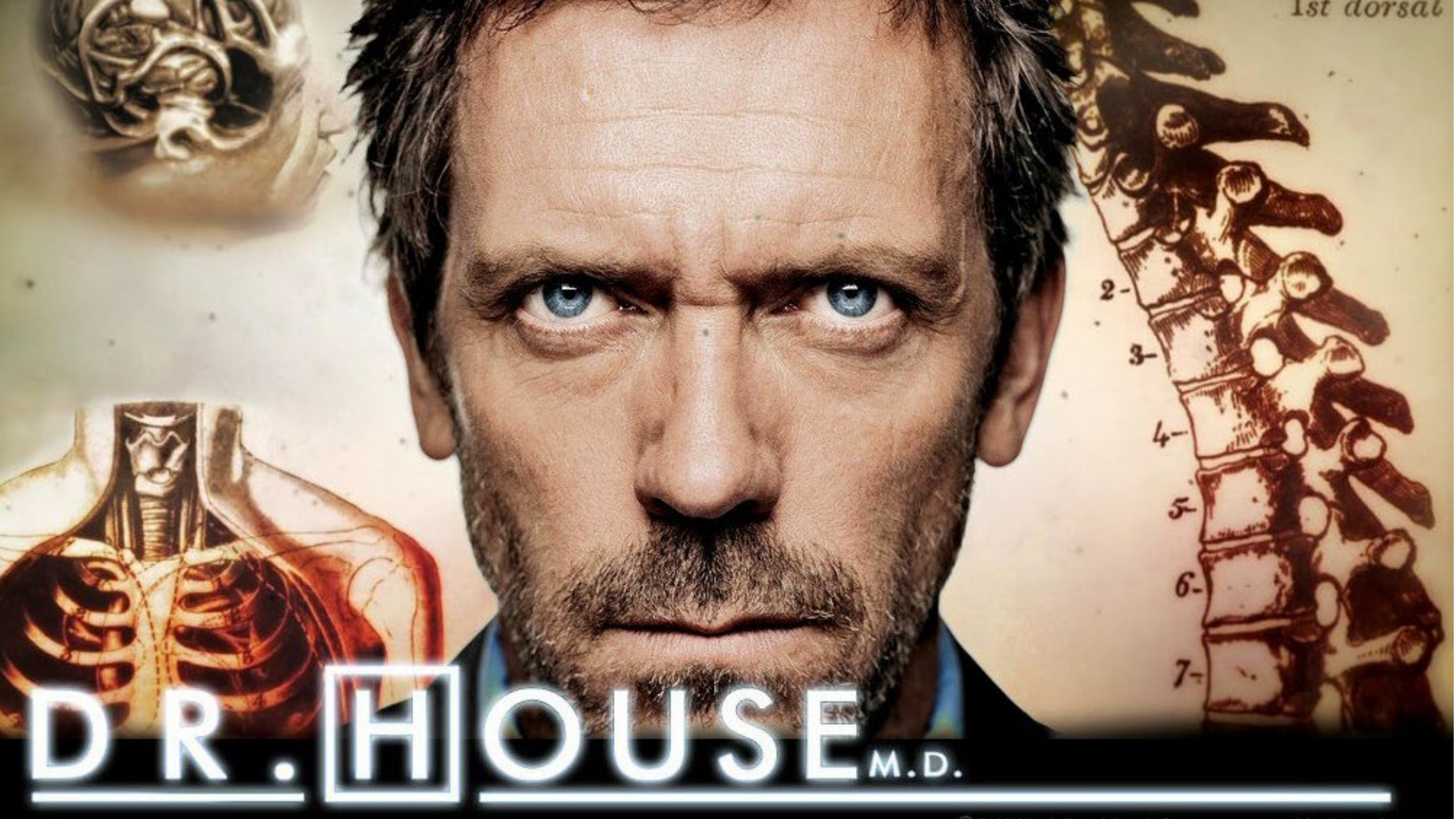


My design thinking CHEAT SHEET



By Guido Kovalskys

귀추법의 핵심은 **호기심**이다.
이름 **관찰**된 사실만을 인정하고,
이를 설명하는 이론은 모두 **가설**로 남겨두고
끝까지 호기심을 버리지 않고,
답을 찾기 위해 노력할 때
귀추논리적 통찰이 가능해진다.



1st dorsal

DR.**H**HOUSE M.D.



2개월 전, 일마가 목이 쉬었어 학교
불편해서 애가 안미칠린을 데려요

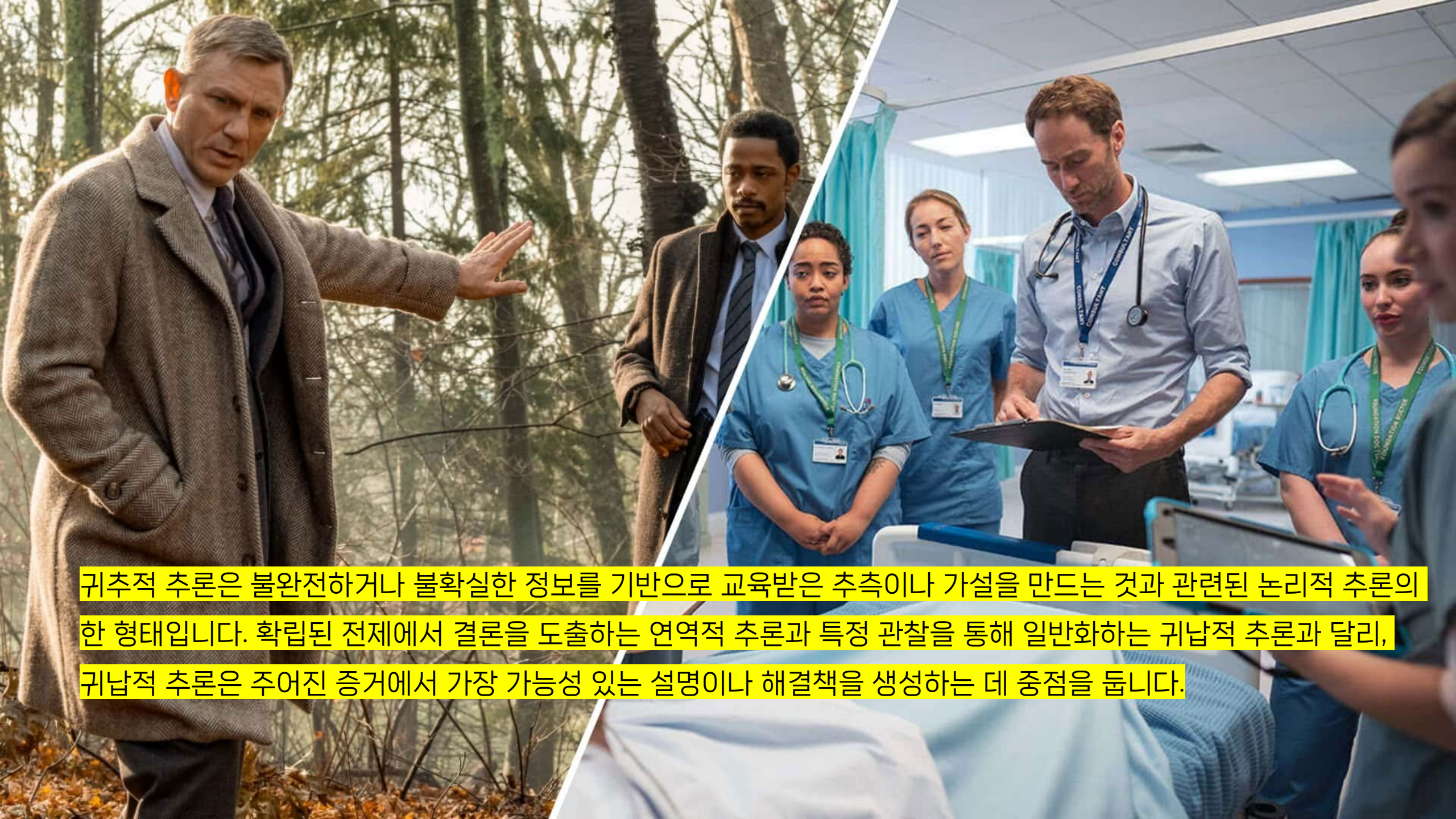




SHERLOCK



그럼 무엇, 혹은 누구때문에 그녀가 반지를 뺐을까요?



귀추적 추론은 불완전하거나 불확실한 정보를 기반으로 교육받은 추측이나 가설을 만드는 것과 관련된 논리적 추론의 한 형태입니다. 확립된 전제에서 결론을 도출하는 연역적 추론과 특정 관찰을 통해 일반화하는 귀납적 추론과 달리, 귀납적 추론은 주어진 증거에서 가장 가능성 있는 설명이나 해결책을 생성하는 데 중점을 둡니다.



풀이 젖어있다.

귀추적 추론 | 주요 원리 "현상을 중심으로 논리 시작"

귀추논리 ➡

Incomplete Observation
"풀이 젖었다"



최적의 결과(어쩌면 진실/정답)
"어쩌면 비가왔거나,
누군가가 물을 줬다"

연역논리 ➡

General Rule
"비가오면 객체는 젖는다.
그래서 오늘은 비가왔다"



구체적 결과 (항상 진실)
"풀은 젖을수밖에 없다"

귀납논리 ➡

명확한 관찰
"항상 비가오면,
풀이 젖는다"



보편적 결과 (어쩌면 진실/정답)
"이건 비가오면 풀이 젖는
그런 사례임에 분명하다"

귀추적 추론 | 주요 원리 "현상을 중심으로 논리 시작"

불완전한 정보

비가 온거일수도, 물을 뿌린것일수도,
풀이 스스로 물을 머금을수도, 누가 실례를....

귀추적 추론은 이용 가능한 정보가 불완전하거나 모호하다는 인식에서 시작.
상황을 둘러싼 데이터 누락, 상충되는 증거 또는 불확실성이 있을 수 있음.

타당성

누가 뿌렸다고 하기에는 너무 광급위하게 뿌려져 있고,
날씨상태를 보니 비가 온거 같이 개운하지 않나?

귀추적 추론의 목표는 이용 가능한 증거를 기반으로 가장 그럴듯하거나 그럴듯한
설명에 도달하는 것. 생성된 가설은 사실에 대한 합리적인 해석이어야 함.

창의성

“와~ 넌 어떻게 그 짧은 순간에 풀발전체의 이슬도 확인하고,
하늘의 구름이 비온뒤 구름이라는 것도 발견해 낼수 있었던거야?”

귀추적 추론에는 창의적 사고가 필요함. 남이 발견하지 못한것을 발견하거나 다양한
설명을 고려하고 증거에 가장 적합한 설명을 선택하는 것이 포함됨.

귀추적 추론 | 주요 원리 "현상을 중심으로 논리 시작"

추론

내가 지구과학을 배웠을때, 비온뒤 구름은 그렇지 않았을때와 다르다고 배웠어.
그리고 어제 엄마가 무릎이 쭈시자고 했던것과, 아침에 상쾌한 것들 이 모든게 비가 왔다는것을 증명해

추론이나 교육받은 추측이 포함됨. 이는 명시적으로 언급되거나 관찰된 것 이상으로 잠재적인 원인, 패턴 또는 해결책을 추론하는 것임.

문제해결

그래서 비온 뒤 풀밭은 미끄러울 확률이 크니 조심해서 걷고,
비가 왔다는 것은 곧 우기가 올수도 있음을 ...

귀추적 추론은 귀중한 문제 해결 도구. 이는 답변이 즉시 명확하지 않은 상황을 개인이 해결하는 데 도움이 됨으로써 문제해결의 방향성을 제시해줌

1. 귀추적 추론 | 몇가지 사례들

접시에 남은 음식과 제안

(감지) 음식이 남은것을 확인

(귀추논리) 웨이트리스는 내가 식사를 즐기고 있지 않다는 것을
알아차렸을 것

(제안) 아마도 그래서 **대신 다른 음식을 가져다 주겠다고 제안했을 것**



1. 귀추적 추론 | 몇가지 사례들

내 청바지가 더 이상 맞지 않아요
아무래도 살이 찼나봐요.

(감지) 청바지가 맞지 않는 것을 경험

(귀추논리) 작년만 해도 입을수 있었다. 그러므로 난
아무래도 그 사이에 살이 찼다.

(제안) 살을 빼던지, 청바지를 사야겠다.



1. 귀추적 추론 | 몇가지 사례들

젯밤 침대에서 책을 읽고 있는데 천장에서 굼는 소리가 들리기 시작했습니다. 그런데 오늘 아침에 부엌 바닥에 아주 작은 배설물이 있는 것을 발견! 우리 집에 쥐가 들끓는 게 확실!!

(감지) 소리 청취 및 배설물 관찰

(귀추논리) 위의 **감지된 내용과 패턴을 토대로** 쥐가 거주하고 있는 것을 확인

(제안) 쥐가 들끓고 있는 심각한 상황임을 감지하고 이에 대한 대책 마련

